

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»



Направление подготовки/специальность
44.04.01 Педагогическое образование

направленность (профиль)/специализация
«Корпоративное электронное обучение»

Выпускная квалификационная работа

Электронный учебный курс «Язык программирования Go» для корпоративной
подготовки учителей дополнительного образования

Обучающегося 2 курса
очной формы обучения
Ивановой Марии Алексеевны

Руководитель выпускной квалификационной
работы:
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры информационных
технологий и электронного обучения
Гончарова Светлана Викторовна

Санкт-Петербург
2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	9
1.1 Корпоративная подготовка педагогических кадров в системе дополнительного образования.....	9
1.2 Электронный учебный курс как средство профессиональной подготовки.....	14
1.3 Язык программирования Go: особенности и обоснование выбора ...	17
1.4 Анализ существующих электронных курсов по языку Go.....	21
ГЛАВА 2. Проектирование электронного учебного курса.....	31
2.1 Требования к электронному учебному курсу	31
2.2 Цели, структура и содержание электронного курса.....	43
2.3 Реализация курса в цифровой образовательной среде.....	47
2.4 Учебные материалы, практические задания и система контроля.....	56
2.5 Пилотная апробация курса и анализ ее результатов	65
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	71
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	74
ПРИЛОЖЕНИЕ	78

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы ВКР обусловлена возрастающими требованиями к профессиональной подготовке педагогов дополнительного образования, реализующих программы технической направленности, содержание которых связано с быстро обновляющимися цифровыми технологиями и языками программирования. Для образовательной организации это означает необходимость в таких формах корпоративной подготовки, которые учитывают занятость педагогов, различия в исходной подготовке и специфику осваиваемого предметного содержания. Одним из средств, отвечающих этим требованиям, выступает электронный учебный курс, размещаемый в цифровой образовательной среде.

Применительно к языку программирования Go данное требование пока не обеспечено готовыми решениями: существующие электронные ресурсы либо ориентированы на специалистов в области разработки, либо не охватывают совокупность задач корпоративной подготовки педагогов дополнительного образования — последовательное освоение основ языка, развитую визуальную поддержку и систему контроля.

Область исследования — корпоративная подготовка педагогических работников в системе дополнительного образования. **Объект исследования** — процесс корпоративной подготовки учителей дополнительного образования.

Предмет исследования — электронный учебный курс по языку программирования Go как средство корпоративной подготовки учителей дополнительного образования.

Цель исследования — разработать и апробировать электронный учебный курс «Язык программирования Go» для корпоративной подготовки учителей дополнительного образования.

Для достижения поставленной цели были определены следующие **задачи** исследования:

1. Раскрыть особенности корпоративной подготовки педагогических работников в системе дополнительного образования.
2. Обосновать выбор языка программирования Go в качестве содержания электронного учебного курса.
3. Проанализировать существующие электронные курсы и учебные ресурсы по языку Go.
4. Подготовить методические материалы по изучению языка Go и разработать электронный учебный курс.
5. Провести пилотную апробацию разработанного курса и проанализировать ее результаты.

Теоретическую и методологическую основу исследования составили:

— положения о непрерывном профессиональном развитии педагогических работников и о корпоративном (внутрифирменном) обучении (Е. К. Гитман, О. В. Власова, Ю. С. Колесникова, О. А. Абдулаева, И. А. Греку, О. Г. Селиванова, Н. И. Санникова);

— дидактические подходы к проектированию электронных учебных курсов и применению электронного обучения в системе дополнительного профессионального образования (О. В. Мерецков, Е. Г. Калинкина, Н. И. Городецкая, М. П. Нечаев, Н. К. Омарбекова, А. Х. Шелепаева);

— методические положения, связанные с обучением основам программирования и выбором языка программирования для начальной подготовки (И. В. Барышева, О. А. Козлов, Е. В. Малкина, Н. В. Шестакова, В. А. Локалов и др., С. С. Белоконова, М. С. Плотникова, Б. Гурбаньязов);

— положения о языке программирования Go и идиоматическом подходе к написанию программ на нем (А. Донован, Б. Керниган; официальное руководство Effective Go);

Методологически работа опирается на системно-деятельностный и компетентностный подходы к организации профессиональной подготовки педагогических работников. При проектировании курса соблюдаются дидактические принципы последовательности, доступности, практической направленности, наглядности и соответствия содержания исходному уровню подготовки обучающихся.

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанный электронный учебный курс может использоваться образовательной организацией для корпоративной подготовки педагогов дополнительного образования к освоению языка программирования Go, а также как учебно-методический ресурс для его самостоятельного изучения.

Апробация результатов ВКР проведена на фрагменте курса с использованием входного и итогового тестирования участников.

INTRODUCTION

The relevance of the topic of the final qualification paper is determined by the increasing requirements for the professional training of supplementary education teachers implementing technically oriented programmes, the content of which is associated with rapidly developing digital technologies and programming languages. For an educational organisation, this implies the need for such forms of in-house professional training that take into account teachers' workload, differences in their initial level of preparation, and the specific nature of the subject content being mastered. One of the tools that meets these requirements is an electronic learning course placed in a digital educational environment.

With regard to the Go programming language, this requirement is not yet fully supported by ready-made solutions: existing electronic resources are either aimed at software development specialists or do not cover the full range of tasks related to the in-house professional training of supplementary education teachers, namely the consistent study of the fundamentals of the language, developed visual support, and a system of assessment.

The research area is the in-house professional training of teaching staff in the system of supplementary education. **The object of the research** is the process of in-house professional training of supplementary education teachers.

The subject of the research is an electronic learning course on the Go programming language as a tool for the in-house professional training of supplementary education teachers.

The aim of the research is to develop and pilot an electronic learning course "The Go Programming Language" for the in-house professional training of supplementary education teachers.

To achieve this aim, the following research objectives were defined:

1. To identify the specific features of the in-house professional training of teaching staff in the system of supplementary education.
2. To justify the choice of the Go programming language as the content of the electronic learning course.
3. To analyse existing electronic courses and learning resources on the Go programming language.
4. To prepare methodological materials for studying the Go programming language and to develop an electronic learning course.
5. To conduct a pilot testing of the developed course and analyse its results.

The theoretical and methodological basis of the research included:

- provisions concerning the continuous professional development of teaching staff and corporate, or in-house, training (E. K. Gitman, O. V. Vlasova, Yu. S. Kolesnikova, O. A. Abdulaeva, I. A. Greku, O. G. Selivanova, N. I. Sannikova);
- didactic approaches to the design of electronic learning courses and the use of e-learning in the system of additional professional education (O. V. Meretskov, E. G. Kalinkina, N. I. Gorodetskaya, M. P. Nechaev, N. K. Omarbekova, A. Kh. Shelepaeva);
- methodological provisions related to teaching the fundamentals of programming and choosing a programming language for initial training (I. V. Barysheva, O. A. Kozlov, E. V. Malkina, N. V. Shestakova, V. A. Lokalov et al., S. S. Belokonova, M. S. Plotnikova, B. Gurbannyazov);
- provisions concerning the Go programming language and the idiomatic approach to writing programs in it (A. Donovan, B. Kernighan; the official guide *Effective Go*).

Methodologically, the work is based on the system-activity and competence-based approaches to organising the professional training of teaching staff. In designing the course, the didactic principles of consistency, accessibility, practical orientation, visual

clarity, and correspondence between the content and the learners' initial level of preparation are observed.

The practical significance of the research lies in the fact that the developed electronic learning course can be used by an educational organisation for the in-house professional training of supplementary education teachers in mastering the Go programming language, as well as as an educational and methodological resource for independent study.

The results of the final qualification paper were piloted on a fragment of the course using entrance and final testing of the participants.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1 Корпоративная подготовка педагогических кадров в системе дополнительного образования

Современная система образования развивается в условиях постоянного обновления содержания, технологий и организационных форм обучения. Образовательная среда становится более цифровой, расширяется использование электронных ресурсов, появляются новые направления образовательной деятельности, связанные с научно-техническим и технологическим развитием. В этих условиях от педагогических работников требуется не только владение уже сложившимися методиками преподавания, но и готовность регулярно обновлять собственные профессиональные знания и умения. Право педагогического работника на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности закреплено в статье 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а обязанность систематически повышать свой профессиональный уровень – в статье 48 указанного закона [1].

Одним из способов организации такого профессионального развития может выступать корпоративная подготовка, осуществляемая самой образовательной организацией с учетом ее актуальных задач, кадровых потребностей и специфики реализуемых образовательных программ. В отличие от внешних программ повышения квалификации, корпоративная подготовка позволяет учитывать конкретные условия профессиональной деятельности педагогов. В этом случае обучение становится не только формой индивидуального профессионального роста, но и инструментом развития самой организации, поскольку его содержание определяется практическими задачами, стоящими перед педагогическим коллективом.

В научной литературе близким по смыслу понятием является «корпоративное обучение». Е. К. Гитман и О. В. Власова определяют корпоративное обучение педагогов как форму непрерывного неформального профессионального образования, организованная образовательной организацией, позволяющая получать педагогам новые знания и формировать профессиональные компетенции в практической профессиональной деятельности, а также тиражировать их в педагогическом коллективе [2]. Ю. С. Колесникова отмечает, что данный термин используется наряду с понятием «внутрифирменное обучение» и отражает организацию подготовки персонала с учетом внутренних задач организации [3].

Близким по смыслу является понятие внутрифирменного обучения. О. А. Абдулаева и И. А. Греку, анализируя данное понятие, приводят определение, согласно которому система внутрифирменного обучения персонала представляет собой комплекс взаимосвязанных структур, процессов, учебных программ, форм и методов обучения, а также материально-технических средств [4]. В этой трактовке важно, что обучение рассматривается не как разовое мероприятие, а как специально организованная система, связанная с потребностями конкретной организации.

Корпоративное обучение позволяет определить, каких знаний и умений не хватает работникам, организовать их дальнейшее развитие и закрепить профессиональный опыт в самой организации. Это позволяет рассматривать корпоративное обучение не только как способ устранения дефицита отдельных знаний или умений, но и как средство более широкого развития кадрового потенциала. Данный подход соотносится с позицией О. Г. Селивановой и Н. И. Санниковой, которые рассматривают корпоративное обучение педагогов как ресурс повышения профессиональной компетентности. В этом смысле корпоративная подготовка направлена не только на передачу отдельных знаний, но и на развитие способности педагога применять их в профессиональной деятельности [5].

В зависимости от целей, содержания подготовки и потребностей организации в литературе различают три концепции корпоративного обучения:

1. Специализированная концепция. Сотрудника учат тому, что нужно ему прямо сейчас, на его участке работы: освоить новую программу, разобраться с обновленным регламентом, перестроиться под изменившийся техпроцесс. Главное здесь — скорость и точность попадания в задачу.

2. Многопрофильная концепция. Круг знаний шире: к текущим обязанностям прибавляется задел на будущее — компетенции, которые пока не востребованы, но почти наверняка пригодятся. Так организация подстраховывается от резких разворотов внешней среды.

3. Концепция, развернутая к самому работнику. Фокус смещается с должностной инструкции на человека: что он умеет помимо того, за что ему платят, как мыслит, куда может вырасти. К этой логике прибегают там, где от сотрудника ждут не исполнения, а инициативы — свежих идей, нетривиальных ходов, готовности браться за то, что прежде никто не пробовал.

Для образовательной организации актуальны все три направления одновременно. Любая такая структура работает в двух режимах: справляется с текущими задачами и параллельно копит ресурс на завтра. Но никакая стратегия не сдвинется с места, если сами педагоги не готовы пересматривать привычные методики, пробовать новое и осваивать цифровые инструменты.

Сам процесс выстраивается как цепочка согласованных шагов обучающего и обучающегося, ведущих к осмысленному освоению компетенций. Сначала определяется потребность в обучении, затем — цели, содержание, формы и методы; формируется состав слушателей, реализуется программа, и в завершение оценивается результат. Получается управляемая последовательность, где каждый этап увязан с конкретной профессиональной задачей и ожидаемым итогом.

Для педагогов дополнительного образования все это — не отвлеченная теория. Сфера живет постоянными переменами: разнятся направленности

программ, меняются интересы детей и запросы общества, прирастают технологии. В Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года прямо сказано: темпы обновления содержания, методов и профессионального роста педагогов заметно отстают от темпов развития науки, техники, культуры, спорта, экономики и социальной сферы. Тот же документ настаивает на создании условий для непрерывного профессионального развития педагогов, совершенствовании механизмов их подготовки, а также на широком внедрении цифровых сервисов и контента в образовательную работу [6].

Данная проблема особенно заметна в программах технической направленности. Их содержание связано с такими областями, как цифровизация, программирование, автоматизация, робототехника, работа с большими данными, машинное обучение и другие современные технологические направления. Следовательно, педагог, реализующий такие программы, должен не только владеть общими педагогическими методиками, но и регулярно обновлять предметные знания. В противном случае содержание обучения может постепенно утрачивать актуальность и переставать соответствовать современному уровню развития технической сферы.

Требования к профессиональной деятельности педагога дополнительного образования конкретизируются в профессиональном стандарте «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». В нем деятельность педагога связывается с организацией освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ, развитием их способностей, формированием знаний, умений и компетенций, а также удовлетворением образовательных потребностей. Для выполнения этих задач педагог должен владеть содержанием реализуемой программы, современными педагогическими технологиями, методами обучения и средствами организации образовательного процесса [7].

В этих условиях корпоративная подготовка может рассматриваться как один из инструментов поддержки профессионального развития педагогов

дополнительного образования. Ее преимущество заключается в том, что образовательная организация получает возможность выстраивать обучение не абстрактно, а с учетом конкретных программ, кадрового состава, уровня подготовки педагогов и задач, стоящих перед учреждением. Для программ технической направленности это особенно важно, поскольку педагогам необходимо своевременно осваивать новые темы, инструменты и подходы, которые затем могут быть включены в образовательную практику.

Таким образом, корпоративная подготовка педагогических кадров в системе дополнительного образования может рассматриваться как актуальное направление профессионального развития, ориентированное на потребности конкретной образовательной организации и специфику реализуемых программ. Для педагогов, работающих с программами технической направленности, такая подготовка особенно значима, поскольку позволяет своевременно обновлять предметные и методические знания.

При этом организация корпоративной подготовки сталкивается с рядом ограничений. Очные формы обучения требуют синхронного участия слушателей, привязаны к определенному времени и месту и не всегда согласуются с профессиональной занятостью педагогов. В связи с этим возникает необходимость в таких средствах подготовки, которые позволяли бы сочетать систематичность освоения содержания с гибкостью организации учебного процесса. Одним из таких средств выступает электронный учебный курс, дидактические особенности и возможности применения которого в профессиональной подготовке рассматриваются в следующем параграфе настоящего исследования.

1.2 Электронный учебный курс как средство профессиональной подготовки

Электронный учебный курс является одной из форм организации учебного содержания в цифровой образовательной среде. В отличие от отдельных электронных материалов – презентаций, видеолекций, тестов или инструкций – он представляет собой целостную учебную единицу, в которой содержание, практические задания, средства контроля и элементы сопровождения объединены единым педагогическим замыслом. Именно поэтому электронный учебный курс может использоваться не только как способ передачи информации, но и как средство организации профессиональной подготовки.

В условиях развития цифровой образовательной среды электронные учебные курсы становятся одним из востребованных форматов дополнительного профессионального образования. О. В. Мерецков рассматривает электронные учебные курсы как один из инструментов цифровой трансформации ДПО, поскольку они позволяют по-новому организовать освоение учебного содержания, расширить возможности самостоятельной работы обучающихся и обеспечить более гибкое взаимодействие между участниками образовательного процесса [8]. Е. Г. Калинкина и Н. И. Городецкая, исследуя применение электронного обучения в повышении квалификации педагогов, отмечают, что оно расширяет возможности организации подготовки и позволяет учитывать особенности профессиональной занятости слушателей [9]. М. П. Нечаев, в свою очередь, рассматривает электронный учебный курс не как набор цифровых файлов, а как специально организованную информационно-образовательную среду, обеспечивающую учебную деятельность и поддержку профессионального развития обучающихся [10].

Опираясь на эти положения, в настоящем исследовании электронный учебный курс понимается как логически и структурно завершенный комплекс учебных материалов, практических заданий и средств контроля, реализованный в

электронной форме и предназначенный для профессиональной подготовки педагогических работников. Такое понимание позволяет рассматривать ЭУК как самостоятельный объект педагогического проектирования.

Структура электронного учебного курса определяется его образовательными задачами и предполагает объединение нескольких взаимосвязанных компонентов:

- теоретические материалы, раскрывающие содержание изучаемой темы;
- практические задания, направленные на применение полученных знаний;
- средства контроля и самоконтроля результатов обучения;
- элементы навигации, обратной связи и сопровождения обучающегося.

За этим перечнем стоят вполне конкретные дидактические возможности ЭУК — особенно важные для тех, кто учится без отрыва от работы. Курс собирается из модулей: темы можно дробить на самостоятельные блоки и осваивать в своём темпе. Теория не отрывается от практики: усвоенное тут же идёт в дело. Контрольные задания фиксируют, что освоено, а что нет; к непроясненному материалу легко вернуться при необходимости. Всё это выручает, когда у обучающихся разный стартовый уровень и каждый продвигается со своей скоростью.

Конкретная реализация электронного учебного курса может быть различной. В одних случаях курс размещается в системе дистанционного обучения, где фиксируются результаты прохождения, выполнение заданий и активность обучающихся. В других случаях он может быть представлен как самостоятельное веб-приложение или электронное учебное пособие, доступное слушателю без сложной интеграции в LMS. Выбор формы реализации зависит от целей образовательной организации, технических условий, содержания подготовки и предполагаемой модели взаимодействия с обучающимися.

В условиях корпоративной подготовки педагогических работников электронный учебный курс выполняет еще одну функцию: он позволяет

образовательной организации задать общую траекторию профессионального развития коллектива. Это приобретает особое значение при подготовке к работе с программами технической направленности, содержание которых связано с цифровыми инструментами, языками программирования и быстро обновляющимися технологиями. Для такой подготовки требуется не столько предоставление справочных материалов, сколько последовательное освоение содержания, отработка практических навыков и проверка результатов – все это обеспечивается за счет целостной структуры ЭУК.

Таким образом, электронный учебный курс сочетает в себе свойства учебного материала, цифрового образовательного ресурса и средства организации профессиональной подготовки. В настоящем исследовании он рассматривается как средство корпоративной подготовки педагогических работников к использованию языка программирования Go в образовательной деятельности. Выбор содержания такого курса определяется не только общими требованиями к электронному обучению, но и особенностями самого изучаемого языка программирования, поэтому далее необходимо рассмотреть, какие свойства языка Go делают его целесообразным для обучения программированию.

1.3 Язык программирования Go: особенности и обоснование выбора

Язык программирования Go был задуман в сентябре 2007 года Робертом Грисемером, Робом Пайком и Кеном Томпсоном из компании Google и публично анонсирован в ноябре 2009 года. Целью разработки Go было создание выразительного и эффективного языка, позволяющего писать надежные программы без чрезмерного усложнения программного кода. По описанию А. Донована и Б. Кернигана, Go имеет внешнее сходство с языком C, однако не является его простой современной версией: он заимствует удачные идеи из разных языков программирования и одновременно избегает возможностей, которые могут приводить к созданию сложного и ненадежного кода [11].

Одной из ключевых особенностей Go является ориентация на простоту. Проект языка возник как реакция на избыточную сложность программных систем, поэтому в его основу была положена идея минимизации лишних языковых механизмов. В Go отсутствуют многие конструкции, характерные для других языков программирования: неявные числовые преобразования, перегрузка операторов, наследование, исключения, макросы. Такое ограничение не делает язык примитивным, а, напротив, позволяет сохранить его предсказуемость и единообразие. Это проявляется не только в составе языковых средств, но и в подходе к написанию программ: в официальном руководстве Effective Go особое внимание уделяется единообразию, читаемости и идиоматичному стилю программного кода [12].

С технической точки зрения Go представляет собой компилируемый язык общего назначения с открытым исходным кодом. Он обладает системой типов, автоматическим управлением памятью, встроенной поддержкой параллельного выполнения через горутины и каналы, системой пакетов и развитой стандартной библиотекой. Язык применяется для разработки инфраструктурных решений, серверных приложений, инструментов командной строки, сетевых сервисов и других программных систем. При этом для настоящего исследования особенно

важно не только промышленное применение Go, но и его пригодность в качестве основы для учебного курса.

Вопрос выбора языка программирования для обучения связан не только с его распространенностью или востребованностью на рынке, но и с тем, какие представления о программировании он помогает сформировать у обучающихся. И. В. Барышева, О. А. Козлов, Е. В. Малкина и Н. В. Шестакова отмечают, что первый язык программирования должен прозрачно и значимо проявлять основополагающие элементы программирования: типы данных, структуры хранения, ввод и вывод данных, ветвление, организацию повторений и базовые алгоритмические конструкции. Авторы указывают, что чрезмерное скрывание таких элементов может мешать формированию целостного понимания программирования, поскольку обучающийся привыкает пользоваться готовыми механизмами, не осознавая их внутренней логики [13].

С этой точки зрения Go представляет интерес как язык, позволяющий рассматривать программирование не только на уровне записи отдельных команд, но и на уровне понимания структуры программы. В нем достаточно явно представлены переменные, константы, типы данных, функции, структуры, методы, пакеты и обработка ошибок. Благодаря этому обучающийся постепенно осваивает не только синтаксис конкретного языка, но и более общие понятия, важные для дальнейшего изучения программирования.

Методически важной особенностью Go выступает его система типов. Для начинающего программиста работа с типами данных значима не только технически, но и методически. Она задаёт понимание того, что у данных есть собственная природа и что выбор применимой к ним операции не произволен. Числа, строки, логические значения, структуры подчиняются разным правилам, и Go обязывает программиста с этими различиями считаться. Требовательность языка задаёт привычку внимательного чтения кода и препятствует его поверхностному, формальному восприятию. При этом сама система типов в Go не

доходит до сложности, которая стала бы для начинающего избыточной: её объём соразмерен задачам начального этапа.

Ещё один довод в пользу Go касается задач структурирования программ. В исследованиях, посвящённых обучению программированию в системе дополнительного образования, к значимым компонентам подготовки относят структурное кодирование, модульное проектирование и проектирование структур данных [14]. Каждому из этих направлений в Go отвечают конкретные средства языка: программа разделяется на пакеты, собственные типы описываются через структуры, а связь данных и поведения задаётся методами. Эти средства поддерживают переход обучающегося от первых простых программ к более организованному коду.

Для электронного учебного курса значима также инструментальная сторона языка. Стандартные средства Go составляют единый и компактный набор: одна и та же команда обеспечивает запуск, компиляцию, форматирование и проверку программ. Организационная сложность обучения тем самым снижается — обучающемуся не приходится одновременно с языком разбираться в сторонних сборщиках, расширениях и подробных настройках среды разработки. Учебное внимание сосредотачивается на содержательной стороне курса: на переменных, типах данных, управляющих конструкциях, функциях, структурах и способах организации программы.

Методически существенно и то, что Go не относится к искусственным учебным языкам. Его синтаксис компактен и последователен, что облегчает первое знакомство; вместе с тем язык применяется в промышленной разработке, и приобретаемые в ходе курса навыки сохраняют практическую ценность за его пределами.

Для целей разрабатываемого электронного учебного курса значимыми являются следующие особенности Go:

- строгая работа с типами данных – язык позволяет явно рассматривать связь между данными, переменными и допустимыми операциями над ними;
- сравнительно компактный синтаксис – отсутствие ряда усложняющих механизмов помогает сосредоточиться на базовых понятиях программирования;
- поддержка структурирования кода – система пакетов, структуры и методы позволяют постепенно переходить от простых программ к более организованным программным решениям;
- единый инструментарий – стандартные средства Go позволяют запускать, компилировать, форматировать и проверять программы без необходимости сразу осваивать сложные внешние инструменты;
- практическая направленность – Go является промышленным языком общего назначения, поэтому приобретенные знания могут быть использованы не только в учебных, но и в прикладных задачах.

Таким образом, выбор языка программирования Go в качестве предмета разрабатываемого электронного учебного курса обусловлен сочетанием нескольких факторов. Go обладает сравнительно простой и предсказуемой структурой, поддерживает строгую работу с типами данных, позволяет явно рассматривать базовые понятия программирования и имеет единый инструментарий. При этом язык сохраняет промышленную значимость и может использоваться не только как средство обучения, но и как основа для дальнейшего практического применения полученных знаний. Поэтому Go может рассматриваться как методически обоснованный выбор для корпоративной подготовки педагогов дополнительного образования, осваивающих основы программирования. Его включение в содержание дополнительного образования также целесообразно потому, что изучение программирования способствует развитию логического, аналитического и алгоритмического мышления: обучающийся работает с алгоритмическими конструкциями, декомпозицией задачи, построением последовательности действий и синтезом решения [15].

1.4 Анализ существующих электронных курсов по языку Go

В настоящее время в открытом доступе представлено несколько электронных курсов и учебных ресурсов, предназначенных для изучения языка программирования Go. Они различаются по объему содержания, формату подачи материала, уровню интерактивности, количеству практических заданий и требованиям к начальному уровню обучающихся.

Анализ существующих электронных курсов необходим для определения особенностей уже представленных образовательных решений, выявления их сильных сторон и ограничений, а также для обоснования необходимости разработки собственного электронного учебного курса. Особое внимание в рамках анализа уделяется тому, насколько содержание курсов способствует не только знакомству с синтаксисом Go, но и последовательному освоению базовых понятий программирования на материале данного языка.

Для анализа были выбраны пять бесплатных электронных курсов и учебных ресурсов по языку Go:

- CodeBasics – «Курс Golang»;
- Хекслет – «Основы Go»;
- Stepik – «Go (Golang) – первое знакомство»;
- Яндекс Практикум – «Основы Go»;
- A Tour of Go.

Выбор данных ресурсов обусловлен тем, что они находятся в открытом доступе, имеют структурированное содержание и могут использоваться для самостоятельного изучения языка Go. Кроме того, они представляют разные форматы электронного обучения: текстовые уроки с тренажером, интерактивные задания, тесты, самостоятельную работу в среде разработки, а также официальный интерактивный учебный ресурс.

При определении критериев анализа учитывалось, что оценка образовательных онлайн-платформ и электронных ресурсов должна включать не только технические параметры, но и функциональные и дидактические возможности. А. Х. Шелепаева, рассматривая критерии оценивания образовательных онлайн-платформ, выделяет их группировку по техническим, функциональным и дидактическим основаниям [16]. С учетом этого в настоящем исследовании в качестве критериев анализа были определены: доступность курса, целевая аудитория, требуемый начальный уровень подготовки, структура материала, характер теоретического объяснения, наличие практических заданий, средства контроля, возможность свободного прохождения и направленность курса на формирование основ программирования.

Курс **CodeBasics** представляет собой бесплатный электронный курс по языку Go [17]. На странице курса указано, что он предназначен для тех, кто уже умеет программировать и хочет изучить Go без длинных вступлений. Формат курса включает текстовые уроки и тренажер в браузере. В программе представлены базовый синтаксис, переменные, функции, логический тип, строки, условные конструкции, константы, цикл `for`, структуры, методы, указатели, массивы, срезы, карты и другие темы. При этом разработчики курса прямо отмечают, что Go в основном изучают как второй язык программирования, поэтому курс построен с большим акцентом на языковые особенности, чем на изучение базовых концепций программирования.

Сильной стороной курса является его доступность и практическая направленность. Обучающийся может выполнять задания непосредственно в браузере, не тратя время на предварительную настройку среды разработки. Такой формат удобен для быстрого знакомства с языком и первичного закрепления синтаксических конструкций.

Вместе с тем тренажерный формат и заявленная ориентация на пользователей, уже имеющих опыт программирования, определяют основное

ограничение курса. Многие понятия рассматриваются достаточно кратко, поскольку предполагается, что обучающийся уже понимает общую логику программирования. Поэтому CodeBasics хорошо подходит для быстрого знакомства с Go как новым языком, но в меньшей степени ориентирован на последовательное формирование базовых представлений о программировании.

Также следует отметить, что визуальная поддержка материала в курсе выражена ограниченно. Основу обучения составляют текстовые объяснения, примеры кода и задания в тренажере. Наглядные схемы, модели или визуальные пояснения, которые помогали бы глубже понять абстрактные темы, например указатели, структуры или срезы, не являются ведущим элементом курса.

Из этого следует, что CodeBasics можно рассматривать как доступный ресурс для краткого практического знакомства с Go. Его основное ограничение связано не с отсутствием практики, а с тем, что курс рассчитан на обучающихся, уже владеющих базовой логикой программирования.

Курс «**Основы Go**» на платформе Хекслет является бесплатным вводным курсом по языку Go [18]. Согласно описанию, он включает уроки, проверочные тесты и упражнения на практическое закрепление теории. Обучение проходит самостоятельно, а обучающийся может возвращаться к любому уроку курса для повторения материала. Также во время обучения предусмотрена возможность задавать вопросы ИИ-ассистенту.

Достоинством данного курса является достаточно четкая структура. Материал организован по темам, внутри которых сочетаются теория, тесты и практические упражнения. Такой формат позволяет обучающемуся последовательно знакомиться с языком и сразу закреплять отдельные элементы на практике.

Однако при анализе курса важно учитывать, что он размещен внутри более широкой коммерческой образовательной платформы. Сам курс «Основы Go»

заявлен как бесплатный, но расширенное обучение на Хекслете связано с подписочной моделью. Следовательно, курс «Основы Go» можно рассматривать как бесплатный вводный элемент более широкой платформенной системы обучения. Это не снижает его учебной ценности, но показывает, что ресурс существует в логике коммерческого образовательного продукта, где дальнейшее развитие навыков связано с использованием подписки и других материалов платформы.

С точки зрения визуальной поддержки курс также в основном опирается на текст, код, упражнения и тесты. Визуальные схемы и иллюстративные модели не выступают самостоятельной основой объяснения материала. Поэтому при наличии хорошей структуры и практических заданий курс все же сохраняет преимущественно текстово-тренажерный формат подачи.

Следовательно, курс Хекслета отличается выраженной структурой и сочетанием теоретических материалов с упражнениями и тестами. Его ограничение связано прежде всего с платформенным характером курса: он является бесплатной частью более широкой коммерческой экосистемы обучения и в основном использует текстово-практический формат без развитой визуальной системы объяснения.

Курс **«Go (Golang) – первое знакомство»** на платформе Stepik является бесплатным курсом, предназначенным для начального знакомства с языком Go [19]. На странице курса указано, что он включает уроки, тесты и интерактивные задачи. Такой состав делает курс насыщенным с точки зрения текущей проверки знаний и практического закрепления отдельных тем.

Сильной стороной курса является большое количество тестовых и интерактивных заданий. Платформа Stepik позволяет организовать регулярную самопроверку, что важно для самостоятельного обучения. Обучающийся не только читает материал, но и выполняет задания, получает автоматическую проверку и может отслеживать собственное продвижение по курсу.

Вместе с тем название и описание курса указывают на его вводный характер. Его задача состоит в том, чтобы познакомить обучающегося с языком Go и дать первое представление о его возможностях. Поэтому наличие большого количества тестов и задач не означает, что курс обеспечивает глубокое и последовательное освоение всех базовых понятий программирования. Проверочные элементы помогают закреплять отдельные конструкции, но не всегда заменяют развернутое объяснение логики этих конструкций и их связи с общими основами программирования.

Отдельно следует отметить, что визуальная поддержка материала в данном курсе также выражена ограниченно. Основу обучения составляют текстовые фрагменты, код, тесты и интерактивные задачи. Такой формат хорошо подходит для проверки конкретных знаний, однако при изучении сложных для начинающих тем может быть недостаточно наглядных объяснений.

Из этого следует, что курс Stepik представляет интерес как ресурс с развитой системой текущей самопроверки. Его основное ограничение связано не с отсутствием контроля, а с вводным характером курса: он позволяет познакомиться с Go и отработать отдельные элементы, но не всегда обеспечивает системное углубление основ программирования.

Курс «**Основы Go**» от Яндекс Практикума является одним из наиболее содержательных бесплатных ресурсов по языку Go [20]. Согласно описанию, курс предназначен для пользователей, которые хотят оценить Go и уже имеют опыт программирования на других языках. Он помогает освоить базу Go, научиться писать простые тесты, портировать код с другого языка и исправлять небольшие ошибки.

Сильной стороной курса является его профессиональная направленность. Он ориентирован не только на изучение отдельных синтаксических конструкций, но и на применение Go в задачах разработки. В описании курса указывается, что он может быть полезен бэкенд-разработчикам, фронтенд-разработчикам и тем, кто

знаком с основами бэкенд-разработки. Также отмечается, что в процессе обучения проводятся аналогии с другими компилируемыми языками и делаются отсылки к языку C.

Именно эта особенность определяет и основное ограничение курса. Он рассчитан на пользователей, уже имеющих опыт программирования, поэтому не ставит задачу подробного формирования базовых понятий с нуля. Для подготовленного обучающегося это является преимуществом: курс не задерживается на очевидных для него вещах и быстрее переходит к практическому применению Go. Однако для обучающихся с неоднородной подготовкой такой уровень может оказаться достаточно высоким.

Еще одной особенностью курса является формат интерактивного учебника. Теоретическая часть разбита на блоки и представлена в текстовом формате; записанных видеолекций в курсе нет. Такой формат помогает организовать последовательное прохождение материала, но при этом предполагает движение по заранее заданной траектории. Если обучающемуся необходимо быстро обратиться к конкретной теме, просмотреть материал выборочно или использовать курс как справочный ресурс, линейная организация интерактивного учебника может быть менее удобной.

В отличие от большинства рассмотренных ресурсов, курс Яндекс Практикума частично использует возможности интерактивного учебника и выглядит более развитым с точки зрения образовательного интерфейса. Однако основой обучения все равно остаются текстовые объяснения, вопросы и практические задания. При этом итоговый контроль в виде отдельной завершенной проверки освоения всего курса выражен не так явно, поскольку курс в большей степени ориентирован на самостоятельное прохождение и практическое знакомство с Go.

Следовательно, курс Яндекс Практикума является сильным и содержательным ресурсом. Его ограничение связано не с качеством содержания, а

с уровнем входа и форматом прохождения: курс ориентирован на уже подготовленных пользователей и организован как последовательный интерактивный учебник.

A Tour of Go является официальным интерактивным ресурсом, размещенным на сайте языка Go [21]. Он представляет собой последовательность слайдов и упражнений, которые пользователь проходит для знакомства с основными возможностями языка. На странице ресурса указано, что в ходе тура обучающийся встречает серию слайдов и упражнений для выполнения.

Главным достоинством **A Tour of Go** является его официальный статус. Ресурс связан с официальной экосистемой языка и может рассматриваться как авторитетное введение в основные конструкции Go. Он позволяет познакомиться с базовыми элементами языка, включая функции, типы, структуры, срезы, карты, методы, интерфейсы и средства конкурентного программирования.

Тем не менее по формату **A Tour of Go** скорее интерактивный обзор языка, нежели полноценный электронный учебный курс. Материал подан компактными слайдами с упражнениями и рассчитан на обучающегося, способного работать в значительной степени самостоятельно. Подробного изложения основ программирования в нём не предусмотрено, как и развёрнутой учебной траектории с последовательным закреплением материала, промежуточной и итоговой диагностикой.

Визуальные средства в **A Tour of Go** также представлены сдержанно. Слайды присутствуют, однако содержательной опорой ресурса остаются короткие текстовые пояснения и фрагменты кода. Цельной системы визуальных опор — схем, иллюстраций, моделей, подробно раскрывающих сложные понятия, — в материале не сложилось.

При всех своих достоинствах **A Tour of Go** остаётся ресурсом для первоначального знакомства с возможностями языка. Его границы заданы самим

жанром: формат короткого интерактивного тура, рассчитанного на самостоятельное освоение языковых конструкций, не позволяет рассматривать его как полноформатный электронный учебный курс.

Обобщение результатов анализа

Проведенный анализ показывает, что существующие бесплатные курсы и учебные ресурсы по языку Go обладают разными достоинствами. CodeBasics обеспечивает быстрый вход в язык через тренажер в браузере; Хекслет предлагает структурированное сочетание теории, тестов и упражнений; Stepik выделяется большим количеством тестовых и интерактивных заданий; Яндекс Практикум отличается профессиональной направленностью и форматом интерактивного учебника; A Tour of Go имеет официальный статус и отражает базовые возможности языка.

Вместе с тем выявленные ограничения у рассмотренных курсов различаются. Для CodeBasics характерна ориентация на обучающихся, уже владеющих основами программирования. Для Хекслета значимым является то, что бесплатный курс встроен в более широкую коммерческую платформу с подписочной моделью. Курс Stepik имеет преимущественно вводный характер и больше ориентирован на текущую самопроверку, чем на глубокое раскрытие содержания. Яндекс Практикум является наиболее содержательным ресурсом, однако рассчитан на пользователей с опытом программирования и предполагает последовательное прохождение интерактивного учебника. A Tour of Go, в свою очередь, представляет собой официальный обзор языка, но не полноценный электронный учебный курс.

Отдельно следует отметить, что в большинстве рассмотренных курсов учебный материал представлен преимущественно в формате текста, примеров кода, упражнений и тестовых заданий. Визуальная поддержка в виде схем, иллюстраций, наглядных моделей или единой системы визуальных объяснений выражена ограниченно. Это особенно важно при изучении тем, которые могут быть

сложны для обучающихся с разным уровнем подготовки: указатели, срезы, структуры, методы, интерфейсы и работа с памятью.

Для наглядного представления результатов анализа была составлена итоговая сравнительная таблица существующих электронных курсов по языку Go.

С целью обобщения результатов анализа была составлена сравнительная таблица существующих электронных курсов по языку Go. Для повышения наглядности курсы обозначены условными сокращениями в таблице 1, а сводные результаты сравнительного анализа систематизированы в таблице 2.

Таблица 1 – Условные обозначения

Обозначение	Электронный курс / учебный ресурс
K1	CodeBasics – «Курс Golang»
K2	Хекслет – «Основы Go»
K3	Stepik – «Go (Golang) – первое знакомство»
K4	Яндекс Практикум – «Основы Go»
K5	A Tour of Go

Таблица 2 – Сравнительная оценка электронных курсов по языку Go

Критерий анализа	K1	K2	K3	K4	K5
Бесплатный доступ к основным материалам	+	±	+	+	+
Доступ без обязательной регистрации	±	–	–	–	+
Структурированная программа курса	±	+	+	+	±
Низкий порог входа	–	±	±	–	–
Ориентация на последовательное изучение основ программирования	±	±	–	+	–
Наличие теоретических материалов	±	+	+	+	±
Наличие практических заданий	+	+	+	+	±

Наличие тестов или текущей самопроверки	–	+	+	+	–
Наличие итогового контроля	–	–	–	–	–
Развитая визуальная поддержка материала	–	–	–	+	–
Возможность свободного обращения к отдельным темам	±	+	±	–	–

Таким образом, необходимость разработки собственного электронного учебного курса определяется не одним недостатком существующих решений, а совокупностью факторов. Рассмотренные курсы решают разные образовательные задачи, однако ни один из них полностью не сочетает бесплатность, последовательное раскрытие основ программирования на материале Go, развитую визуальную поддержку, практическую направленность, контроль освоения и возможность использования в рамках корпоративной подготовки педагогов дополнительного образования.

ГЛАВА 2. Проектирование электронного учебного курса

2.1 Требования к электронному учебному курсу

Разработке электронного учебного курса предшествует определение требований, которым он должен удовлетворять. Эти требования формируются на двух основаниях. Первое – теоретические положения главы 1: особенности корпоративной подготовки педагогических работников в системе дополнительного образования (параграф 1.1), дидактические характеристики электронного учебного курса как средства профессиональной подготовки (параграф 1.2), методическая ценность языка Go как предметного содержания (параграф 1.3), результаты сопоставительного анализа существующих электронных ресурсов по языку Go (параграф 1.4). Второе – данные эмпирического исследования, проведенного на этапе предпроектной работы и включавшего анкетирование педагогических работников и экспертную оценку преподавателей информационно-технологического профиля.

Совокупное рассмотрение теоретических положений и эмпирических данных позволяет сформулировать систему требований, в соответствии с которыми в дальнейших параграфах настоящей главы определяются цели и планируемые результаты обучения, структура и содержание курса, состав учебных материалов и форма реализации курса в цифровой образовательной среде.

Результаты анкетирования педагогических работников

В анкетировании, проведенном на этапе предпроектного исследования, приняли участие 34 педагогических работников ГАПОУ ЛО "ВПК "Александровский". Анкета охватывала пять направлений: предпочтительный формат освоения нового материала, состав учебных материалов, ожидаемые трудности самостоятельного освоения, организация практической части и

контроля, условия повторного обращения к материалу. Полная анкета приведена в Приложении А.

Результаты анкетирования показали выраженное предпочтение асинхронного самостоятельного формата обучения: его выбрали более половины респондентов, тогда как очные занятия по расписанию – лишь незначительная часть. Это подтверждает положения параграфа 1.1 о соответствии электронного формата условиям профессиональной занятости педагогических работников.

В составе учебных материалов курса наибольшую поддержку получили четыре категории, образующие ядро востребованных составляющих: практические задания, текстовые объяснения теории, иллюстративные примеры кода и визуальные схемы. Промежуточные тесты после каждой темы и аудиоматериалы оказались наименее востребованными форматами, что определяет соответствующие приоритеты при отборе средств обучения. Среди ожидаемых трудностей самостоятельного освоения наиболее значимыми названы отсутствие обратной связи по ошибкам, большой объем новых терминов, нехватка практических примеров и сложность абстрактных понятий, что представлено на рисунке 1.

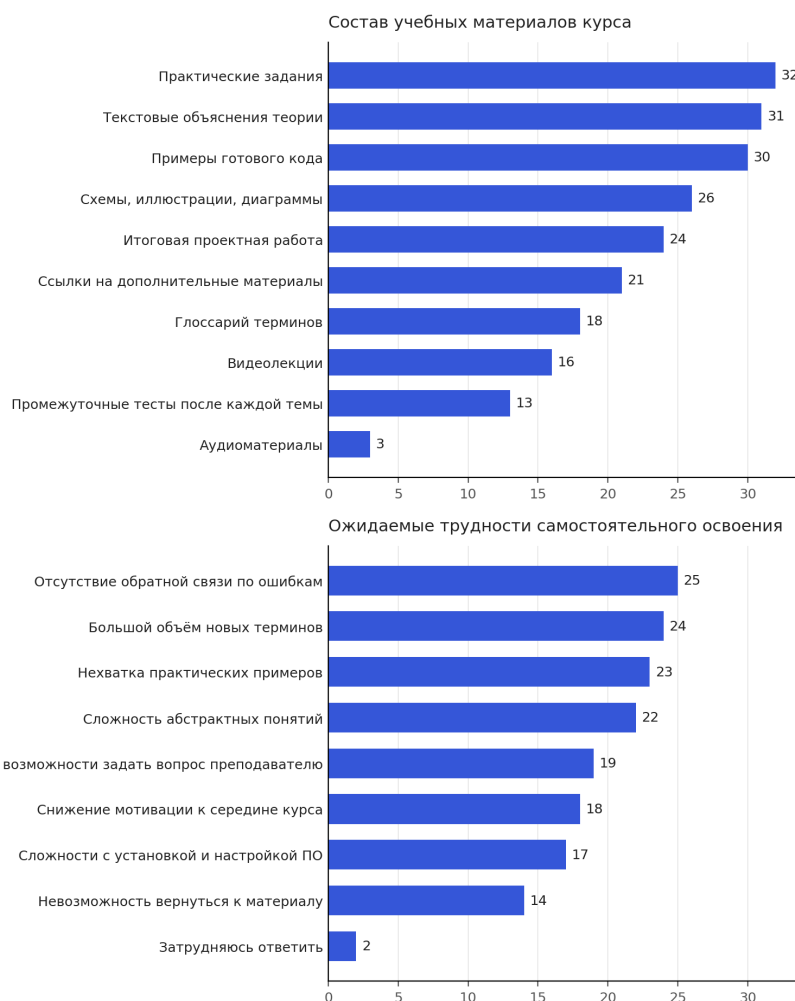


Рисунок 1 – Состав учебных материалов и ожидаемые трудности самостоятельного освоения курса по результатам анкетирования педагогов

По организации практической части и контроля педагоги выразенно поддержали сквозной учебный проект, постепенно усложняющийся по мере изучения тем, как форму практики, и проверку преподавателем с письменной обратной связью как способ оценки выполненных заданий. Эти два решения получили наиболее устойчивую поддержку среди предложенных вариантов и согласуются с указанием на отсутствие обратной связи как наиболее значимую трудность самостоятельного обучения. По логике организации материала большинство респондентов высказались за строго последовательное изучение тем, что соответствует особенностям первоначального освоения новой предметной области. По условиям повторного обращения к материалу наиболее значимыми оказались бессрочный доступ к материалам курса и возможность поиска по

содержимому: это характеризует курс не только как средство первоначального освоения, но и как справочный ресурс для дальнейшей профессиональной деятельности.

Результаты анкетирования в целом подтверждают теоретические положения параграфов 1.1 и 1.2 и одновременно конкретизируют их применительно к разрабатываемому курсу. Педагогические работники подтверждают потребность в электронном формате обучения, предпочитают последовательную организацию материала с сочетанием теории, иллюстрированных примеров кода и практических заданий, ориентируются на сквозной проект как форму практики и на проверку преподавателем как форму контроля.

Результаты экспертной оценки

Для уточнения требований к предметному содержанию курса проведена экспертная оценка с участием трех преподавателей ГАПОУ ЛО "ВПК "Александровский" информационно-технологического профиля, имеющих опыт преподавания языков программирования (стаж преподавания – от 18 до 45 лет). Эксперты оценивали проектируемый курс по семи направлениям, охватывавшим выбор языка программирования, состав необходимых тем, наиболее сложные для освоения темы, форму практической работы, виды визуальной поддержки и формы контроля. Полная анкета и результаты анкетирования приведены в Приложении Б.

В ответе на вопрос о языках, подходящих для первоначального освоения программирования, все три эксперта единодушно указали Python; два эксперта отметили Pascal. Языки Go, Java и C++ были выбраны по одному разу, тогда как C# и C не были отмечены экспертами. Полученное соотношение отражает реальную ситуацию, сложившуюся в практике начального обучения программированию: Python рассматривается как наиболее очевидный язык первого знакомства, Pascal сохраняет значение как традиционный учебный язык, а Go пока не относится к числу распространенных вариантов первоначального обучения. Вместе с тем его включение в ответы экспертов показывает, что язык может рассматриваться как

возможный инструмент обучения при условии специальной методической адаптации. Соотношение голосов экспертов приведено на рисунке 2.

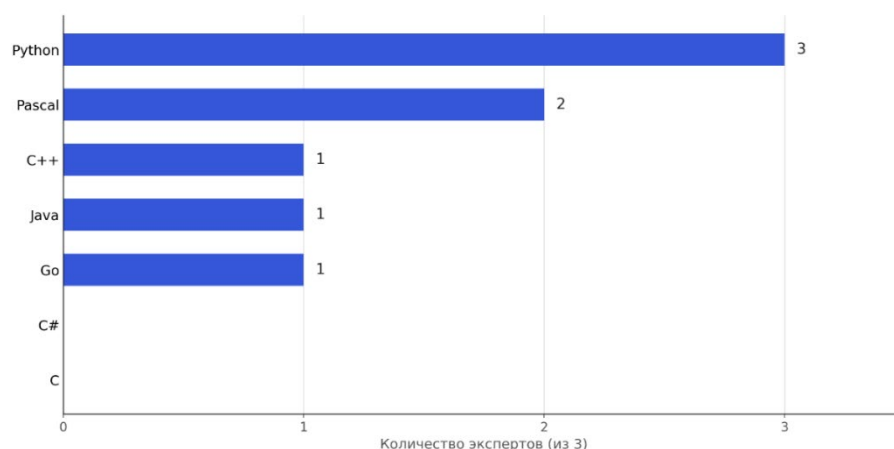


Рисунок 2 – Распределение ответов экспертов о языках, подходящих для первоначального освоения программирования

Это соотношение принципиально важно для обоснования разрабатываемого курса. Эксперты отчётливо удерживают за Python положение языка первого знакомства с программированием; одновременно с этим Go в их ответах присутствует — он не исключён из образовательного контекста, хотя и представлен заметно слабее, чем Python и Pascal. Из этого вырастает самостоятельная задача: познакомить с Go тех педагогических работников, которые прежде с ним не сталкивались, — с языком, методические свойства которого (показано в параграфе 1.3) делают его пригодным для первоначального обучения программированию. В этих условиях разрабатываемый курс приобретает двойное назначение: помимо повышения квалификации он информирует профессиональное сообщество о современном инструменте, расширяющем выбор языков преподавания.

По составу предметного содержания эксперты сошлись в необходимости включить десять тем: установку и настройку окружения, работу с инструментарием языка, базовые типы данных, переменные и константы, указатели, операции и преобразования типов, управляющие конструкции, массивы, срезы и карты, функции, структуры, методы и интерфейсы. Темы за пределами этого учебного

ядра — конкурентность, тестирование, работа с файлами и сетью — общей поддержки не получили и отнесены к перспективам развития курса. Среди наиболее сложных для освоения все три эксперта одинаково выделили указатели, а также срезы с картами — особенно для обучающихся без программистской подготовки. Это означает необходимость особой методической проработки тем, связанных с памятью и внутренней организацией данных, и подтверждает требование развитой визуальной поддержки этих разделов курса; пример такой поддержки представлен на рисунке 3.

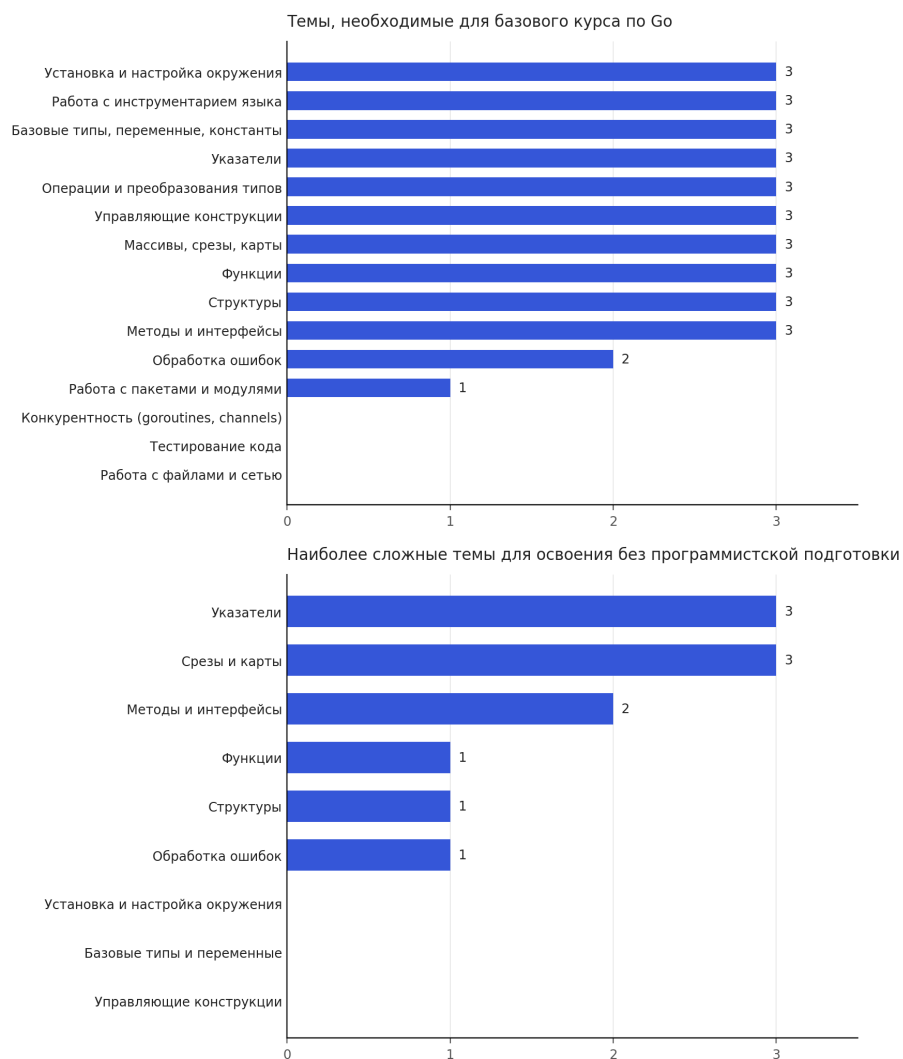


Рисунок 3 — Распределение ответов экспертов по вопросам о составе тем курса и о наиболее сложных для освоения темах

В отношении организации практической работы и контроля эксперты поддержали сквозной учебный проект как ведущую форму практики и ручную проверку заданий преподавателем в сочетании с итоговым практическим проектом как ведущую форму контроля. Эти позиции совпадают с предпочтениями педагогических работников, выявленными в анкетировании, и подтверждают целесообразность принятых организационных решений.

Результаты экспертной оценки подтверждают целесообразность разработки курса на материале Go, конкретизируют состав предметного содержания, указывают на необходимость развитой визуальной поддержки тем, связанных с памятью и устройством составных типов данных, и подтверждают сквозной практический проект и ручную проверку заданий преподавателем в качестве ведущих организационных решений.

Формулировка требований к электронному учебному курсу

Сопоставление теоретических положений главы 1 с результатами эмпирического исследования позволяет сформулировать систему требований к разрабатываемому электронному учебному курсу. При определении требований также учитывалось, что разработка электронного учебного курса предполагает согласование содержательной, методической и организационной составляющих. Н. К. Омарбекова рассматривает требования к созданию электронных учебных курсов как условие построения обучения на основе дистанционных образовательных технологий, обеспечивающего достижение поставленных целей [22]. Поэтому требования к разрабатываемому курсу в настоящем исследовании группируются по четырем направлениям: содержательные, методические, технико-технологические и организационно-педагогические.

Содержание курса должно быть ориентировано на последовательное освоение основ программирования на материале языка Go. Состав предметного содержания должен включать темы, единодушно подтвержденные экспертной оценкой как необходимые для базового курса: установка и настройка окружения,

работа с инструментарием языка, базовые типы данных, переменные и константы, указатели, операции и преобразования типов, управляющие конструкции, массивы, срезы и карты, функции, структуры, методы и интерфейсы. Темы, не получившие единодушной поддержки экспертов (конкурентность, тестирование, работа с файлами и сетью), в состав базового курса не включаются и относятся к перспективам развития курса.

Содержание курса должно отвечать задаче не только подготовки педагогических работников по предметной области, но и информирования педагогического сообщества о методически значимом, но недостаточно представленном в отечественной практике первоначального обучения программированию языке Go. Это положение опирается на результаты экспертной оценки, согласно которым язык Go признается пригодным для первоначального обучения программированию, однако фактически уступает Python в распространенности.

Содержание курса должно быть рассчитано на обучающихся с неоднородным исходным уровнем подготовки. Анализ существующих ресурсов по языку Go, выполненный в параграфе 1.4, показал, что большинство из них ориентировано на пользователей, уже владеющих основами программирования. Для корпоративной подготовки педагогических работников такая ориентация недостаточна, поскольку состав педагогического коллектива в части предметной подготовки по программированию неоднороден. При этом трудности начального освоения программирования связаны не только с незнанием синтаксиса, но и с необходимостью перехода от интуитивного способа рассуждения к алгоритмической логике: Б. Гурбаньязов и Б. Кульджаев отмечают, что у новичков возникает разрыв между привычным способом мышления и способом мышления, необходимым для написания корректных программ [23].

Методические требования к курсу связаны прежде всего с логикой представления учебного содержания. Учебный материал должен излагаться в

линейной последовательности, предполагающей переход от одной темы к другой по мере возрастания сложности содержания. Это требование опирается на положения параграфа 1.2 и подтверждается результатами анкетирования, согласно которым строго последовательное изучение тем выбрано как предпочтительное большинством респондентов.

Состав каждой темы должен сочетать теоретическое изложение, иллюстративные примеры кода и практические задания. Это требование вытекает из дидактических характеристик электронного учебного курса, рассмотренных в параграфе 1.2, и опирается на результаты анкетирования, согласно которым практические задания, текстовые объяснения теории и примеры готового кода образуют ядро востребованных составляющих курса.

Практическая часть курса должна быть организована как сквозной учебный проект, развивающийся по мере изучения тем. Это требование опирается на результаты обоих опросов, согласно которым сквозной проект как форму практики поддержали как педагоги, так и эксперты. Сквозная организация практики обеспечивает преемственность освоения тем и формирование целостного представления о применении языка в решении прикладных задач.

Темы курса, связанные с представлениями о памяти и о внутренней организации данных, должны сопровождаться развитой визуальной поддержкой. Это требование опирается на единодушное указание всех трех экспертов на сложность тем «Указатели» и «Срезы и карты» для освоения обучающимися без программистской подготовки и подтверждается результатами параграфа 1.4, согласно которым ни один из проанализированных существующих курсов не обеспечивает достаточной визуальной поддержки этих тем. Значимость такого решения также подтверждается исследованиями в области обучения программированию: С. С. Белоконова и М. С. Плотникова отмечают, что применение визуальных средств способствует повышению наглядности учебного

материала и облегчает восприятие абстрактных понятий при освоении программирования [24].

Контроль освоения курса должен осуществляться в форме практических заданий с ручной проверкой преподавателем и итогового практического проекта. Это требование опирается на результаты обоих опросов, согласно которым проверка преподавателем с письменной обратной связью выбрана большинством педагогов и всеми тремя экспертами. Промежуточные тесты после каждой темы как обязательный элемент контроля не предусматриваются: их востребованность по результатам анкетирования оказалась невысокой, а среди экспертов их отметил только один. Самопроверка по эталонным решениям рассматривается как дополнительная форма, согласующаяся с результатами обоих опросов.

К группе **технико-технологических** требований относятся прежде всего доступность курса и удобство работы с его материалами.

Доступ к курсу должен обеспечиваться стандартными средствами, без установки специализированного программного обеспечения. Это требование вытекает из параграфов 1.2 и 1.4 и получает дополнительное подкрепление в данных анкетирования: трудности с установкой и настройкой ПО педагоги отнесли к числу наиболее существенных препятствий для самостоятельного обучения.

Наряду с доступностью, материал должен предусматривать удобную навигацию по содержанию и возможность поиска внутри курса. К положениям параграфа 1.4, обосновывающим это требование, добавляются результаты опроса: поиск по содержимому курса педагоги назвали важным условием повторного обращения к материалам.

Отдельное требование — сохранение бессрочного доступа обучающегося к учебным материалам и после того, как программа освоена. По данным анкетирования, именно это условие отмечено респондентами как наиболее значимое из всех, обеспечивающих повторное обращение к материалу. В

результате курс приобретает двойственный статус: первоначально — средство освоения программы, в последующем — справочный ресурс, к которому педагогический работник обращается в собственной профессиональной практике.

В группе **организационно-педагогических** требований центральное место занимают формат и режим освоения курса. Курс должен поддерживать асинхронный режим, при котором обучающийся самостоятельно определяет время занятий. Такой формат закреплён в параграфе 1.1 и подтверждён анкетированием: самостоятельное освоение электронного курса в удобное время большинство респондентов обозначило как предпочтительный вариант.

Курс должен обеспечивать содержательную обратную связь по выполненным практическим заданиям. Это требование опирается на положения параграфа 1.1 о значимости индивидуализации в корпоративной подготовке и подтверждается результатами обоих опросов, согласно которым отсутствие обратной связи названо педагогами наиболее значимой трудностью самостоятельного освоения, а ручная проверка преподавателем выбрана большинством педагогов и всеми тремя экспертами.

Объем и темп освоения курса должны быть соразмерны условиям профессиональной занятости педагогических работников. Это требование опирается на положения параграфа 1.1 и согласуется с предпочтениями педагогов к асинхронному формату обучения, не требующему синхронного участия в занятиях по расписанию.

Обобщение

Сформулированная система требований согласует теоретические положения главы 1 с эмпирическими данными, полученными в ходе анкетирования педагогических работников и экспертной оценки преподавателей информационно-технологического профиля. Содержательные требования определяют направленность учебного материала и состав предметного содержания.

Методические требования задают линейную организацию материала, сквозной характер практики, развитую визуальную поддержку методически сложных тем и сочетание ручной проверки заданий с итоговым проектом как ведущих форм контроля. Техничко-технологические требования определяют условия технической доступности курса. Организационно-педагогические требования соотносят курс с задачами корпоративной подготовки и условиями профессиональной деятельности педагогических работников.

В соответствии со сформулированными требованиями в следующих параграфах настоящей главы определяются цели, планируемые результаты обучения, структура и содержание электронного учебного курса (параграф 2.2), разрабатываются учебные материалы, практические задания и система контроля (параграф 2.3), а также рассматривается реализация курса в цифровой образовательной среде (параграф 2.4).

2.2 Цели, структура и содержание электронного курса

На основании требований к электронному учебному курсу, сформулированных в параграфе 2.1, определяются цели курса, планируемые результаты обучения, а также структура и содержание курса. Эти решения задают общую логику проектирования и являются основой для последующей разработки учебных материалов, практических заданий и реализации курса в цифровой образовательной среде.

Разрабатываемый электронный курс предназначен для корпоративной подготовки педагогических работников колледжа по основам программирования на языке Go. Курс реализуется в асинхронном формате самостоятельного освоения и рассчитан на обучающихся с неоднородным исходным уровнем подготовки в области программирования. Назначение курса состоит не только в ознакомлении обучающихся с языком Go, но и в формировании представления о нем как о современном и методически значимом языке программирования, обладающем рядом особенностей, представляющих интерес для образовательной практики.

Целью курса является формирование у обучающихся базовых представлений о языке программирования Go и первичных навыков разработки простых консольных приложений на нем. В соответствии с этой целью курс направлен на решение следующих задач:

- ознакомление обучающихся с назначением и современными областями применения языка Go;
- формирование представления об инструментарии языка и базовых принципах работы с программной средой;
- освоение основных синтаксических конструкций языка;
- формирование навыков работы с базовыми типами данных, управляющими конструкциями, функциями и пользовательскими типами;

— развитие способности применять изученные конструкции при разработке небольших программ.

Планируемые результаты обучения определяются содержанием курса и соответствуют его вводному характеру. В результате освоения курса обучающийся должен:

- знать назначение языка Go, его основные особенности и области применения;
- понимать назначение основных инструментов языка и базовых конструкций;
- уметь использовать переменные, константы, условия, циклы, функции, структуры и методы при написании программ;
- уметь разрабатывать простые консольные приложения на языке Go.

Содержание курса определяется его вводным характером и задачами корпоративной подготовки. В состав курса включены темы, образующие предметное ядро языка Go: установка и настройка окружения, работа с инструментарием, базовые типы данных, переменные и константы, указатели, операции и преобразования, управление потоком выполнения, массивы, срезы и карты, функции, структуры, методы и интерфейсы. Этот состав соответствует учебному ядру, единодушно подтвержденному экспертной оценкой (параграф 2.1).

Критерии отбора заключались в следующем. Во-первых, темы курса в совокупности должны быть достаточны для самостоятельной разработки обучающимся простых консольных приложений на языке Go – это требует освоения всей цепочки от типов данных до пользовательских типов и методов. Во-вторых, темы должны быть достижимы для аудитории без программистской подготовки – это исключает темы, требующие предварительного владения общими понятиями программирования или специальной подготовки. В-третьих, темы должны образовывать связное целое, при котором каждая последующая тема опирается на освоенный материал предыдущих, а сквозной учебный проект может последовательно усложняться по мере изучения тем.

Темы, выходящие за пределы предметного ядра – конкурентность (goroutines, channels), тестирование кода, работа с файлами и сетью, работа с пакетами и модулями – в состав основного содержания курса не включены. Эти темы не получили единодушной поддержки экспертной оценки (параграф 2.1) и относятся к перспективам развития курса. Их включение в базовый курс повысило бы порог входа и снизило бы доступность курса для целевой аудитории.

Последовательность изучения реализует принцип «от простого к сложному» и соответствует положениям параграфа 1.2. Темы курса расположены в порядке возрастания сложности: от ознакомления с предметной областью и подготовки рабочего окружения – к базовым языковым конструкциям – к составным типам данных – к функциям и пользовательским типам. Такая последовательность реализует принцип «от простого к сложному» и соответствует положениям параграфа 1.2.

Курс открывается обзорной темой о роли и месте языка Go в современной разработке, формирующей у обучающегося общее представление о предмете изучения. Далее следует тема установки и настройки окружения, обеспечивающая техническую готовность к работе с кодом. Следующей размещается тема инструментария языка, формирующая представление о составе встроенных средств. После этого начинается изучение синтаксических основ языка: вводятся базовые типы, переменные и константы.

Тема указателей размещается после темы базовых типов и до тем операций и управляющих конструкций. Такое расположение позволяет ввести понятие памяти и адресации в момент, когда обучающийся уже владеет представлением о типах данных, но еще не работает с выражениями и сложными конструкциями, обращающимися к переменным. Раннее введение указателей согласуется с экспертной оценкой, в которой два эксперта из трех отметили целесообразность такого расположения (параграф 2.1).

После управляющих конструкций следуют составные типы данных (массивы, срезы и карты), а затем – функции. Этот порядок позволяет сначала освоить работу с коллекциями данных, а затем рассматривать функции как способ оформления операций над ними. Заключают раздел темы структур, методов и интерфейсов – наиболее абстрактные темы курса, опирающиеся на освоение всех предшествующих.

Тематическая структура курса

Тематическая структура электронного учебного курса представлена в приложении В.

Описанная структура курса обеспечивает компактное и последовательное освоение основ программирования на языке Go аудиторией без программистской подготовки. Состав тем замкнут в пределах базового языкового ядра, объем содержания соразмерен задачам корпоративной подготовки и не перегружает обучающегося избыточным материалом. Последовательность тем выстроена в логике постепенного перехода от простых конструкций к более абстрактным и согласуется с возможностью реализации сквозного учебного проекта, последовательно усложняющегося по мере изучения тем. Конкретное наполнение учебных материалов, формат практических заданий и тестов, состав сквозного проекта рассматриваются в параграфе 2.3.

2.3 Реализация курса в цифровой образовательной среде

После определения целей, структуры и содержания курса в параграфе 2.2 рассматривается вопрос его реализации в цифровой образовательной среде. Технические решения, принимаемые в данном параграфе, определяются не свободным выбором инструментов, а технико-технологическими и организационно-педагогическими требованиями, сформулированными в параграфе 2.1.

Обоснование формата реализации. Для выбора формата реализации курса существенны следующие требования, сформулированные в параграфе 2.1:

- асинхронный режим освоения материала в удобное для обучающегося время;
- бессрочный доступ к учебным материалам;
- отсутствие необходимости установки специализированного программного обеспечения;
- удобная навигация по содержанию.

Возможность использования для решения этих задач готовой системы управления обучением (LMS) была рассмотрена и отклонена. LMS-платформы характеризуются следующими ограничениями:

- требуют обязательной регистрации обучающегося и привязки прогресса к учетной записи, что несовместимо с условием свободного и бессрочного доступа;
- работают в логике контролируемого прохождения с фиксированной траекторией, что не позволяет использовать курс в качестве справочного ресурса после первоначального освоения;
- накладывают существенные ограничения на форматы представления учебных материалов, в том числе на встраивание визуальных схем и оформление кода, что несовместимо с методическим требованием развитой визуальной поддержки тем «Указатели» и «Срезы и карты».

На основании этих соображений был выбран формат самостоятельного веб-приложения, доступного по постоянному веб-адресу через стандартный браузер. Такой формат не требует регистрации, не накладывает ограничений на представление материалов и предоставляет обучающемуся свободу выбора последовательности и темпа работы с курсом.

Выбор формата веб-приложения потребовал определения технологий клиентской части. Существенным критерием выбора стала поддерживаемость кодовой базы, поскольку курс предполагает регулярное обновление учебных материалов и возможное расширение состава тем. В соответствии с этим критерием приняты следующие технологические решения:

— библиотека React – для построения пользовательского интерфейса. Обеспечивает компонентный подход, при котором повторяющиеся элементы курса (страницы тем, блоки кода, навигационные элементы) реализуются как самостоятельные компоненты с единообразным поведением;

— язык TypeScript – для разработки логики приложения. Обеспечивает статическую типизацию данных, что снижает вероятность ошибок при сопровождении и облегчает добавление новых тем за счет явного описания структуры данных учебного материала;

— формат Markdown – для хранения учебных материалов отдельно от программного кода приложения. Такое разделение содержания и оформления позволяет вносить изменения в текст тем по мере развития языка Go и поступления обратной связи от обучающихся, не затрагивая программный код;

— клиентская маршрутизация – для переходов между разделами и темами курса. Позволяет курсу функционировать без серверной части, что обусловлено требованием параграфа 2.1 о возможности локального использования материалов.

Структура проекта электронного курса организована таким образом, чтобы разделить учебное содержание, интерфейсные компоненты, маршруты приложения и вспомогательную логику. Это позволяет рассматривать

разработанный курс не как набор отдельных HTML-страниц, а как целостное веб-приложение, в котором учебные материалы подключаются к единой системе отображения и навигации.

Общая структура проекта представлена на рисунке 4.

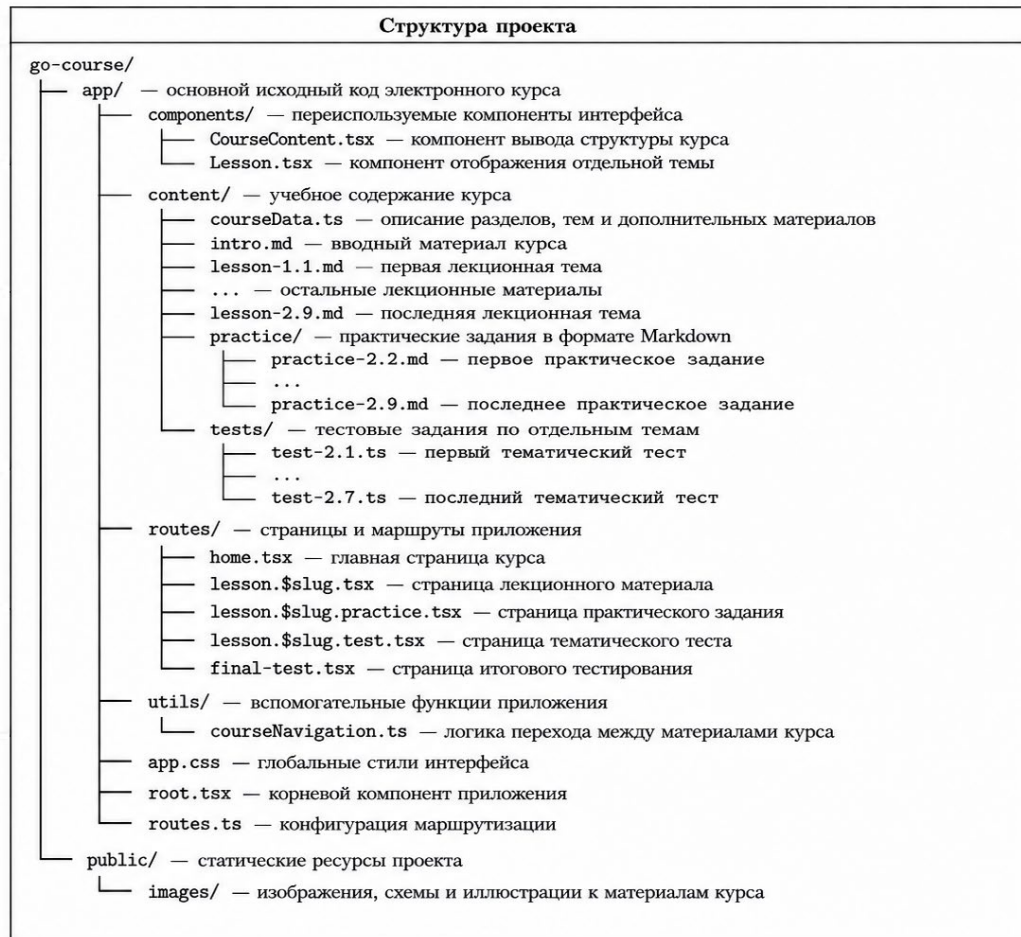


Рисунок 4 – Общая структура проекта электронного курса

Основная часть исходного кода размещена в каталоге app. Внутри него выделены несколько функциональных блоков. Каталог content содержит учебное наполнение курса: лекционные материалы, практические задания, тематические тесты и файл с описанием структуры курса. Такое решение позволяет отделить содержание от программной логики приложения. Лекционные и практические материалы хранятся в формате Markdown, что упрощает их редактирование и дальнейшее расширение курса без изменения компонентов интерфейса. Тестовые

задания, в отличие от лекций и практических материалов, хранятся в формате TypeScript-модулей, поскольку содержат структурированные данные – вопросы, варианты ответов, правильные ответы, – которые непосредственно обрабатываются компонентами интерфейса.

Отдельный блок составляют маршруты приложения. Они отвечают за отображение основных страниц курса: главной страницы, страницы лекции, страницы практического задания, страницы тематического теста и страницы итогового тестирования. Использование динамического параметра `slug` позволяет не создавать отдельный маршрут для каждой темы. Вместо этого один и тот же шаблон страницы используется для разных материалов курса, а конкретное содержание подставляется в зависимости от выбранной темы.

Компоненты интерфейса вынесены в отдельный каталог, поскольку они используются повторно при отображении структуры курса и отдельных учебных элементов. Такой подход уменьшает дублирование кода и делает интерфейс более единообразным. Вспомогательные функции, связанные с переходами между лекциями, практическими заданиями и тестами, размещены отдельно в каталоге `utils`. Это позволяет отделить навигационную логику от разметки страниц.

Статические ресурсы курса, включая изображения, схемы и иллюстрации, размещены в каталоге `public`. Они используются внутри учебных материалов для визуального пояснения синтаксиса, структуры программ и логики выполнения кода, в том числе для тем «Указатели» и «Срезы и карты», требующих развитой визуальной поддержки в соответствии с требованиями параграфа 2.1. Конфигурационные файлы проекта находятся на верхнем уровне и отвечают за зависимости, настройки TypeScript, сборку приложения и маршрутизацию.

Таким образом, структура проекта построена по принципу разделения ответственности: учебное содержание хранится отдельно от компонентов интерфейса, маршруты отвечают за отображение страниц, вспомогательные модули обеспечивают навигацию, а статические ресурсы используются для

визуального сопровождения материалов. Такая организация делает проект более понятным для сопровождения, позволяет добавлять новые темы, практические задания и тесты без существенной переработки приложения и обеспечивает дальнейшее развитие электронного курса.

После описания структуры проекта целесообразно перейти к рассмотрению того, как разработанный курс представлен обучающемуся в интерфейсе. Прежде всего рассматривается стартовая страница как точка входа в курс, после чего описывается организация переходов между его страницами.

Стартовая страница электронного курса является точкой входа для обучающегося и выполняет функцию обзора всего содержания курса. На ней обучающийся получает целостное представление о составе курса до начала освоения и может самостоятельно выбрать тему, с которой начать работу. Это соответствует требованию параграфа 2.1 о свободном доступе и отсутствии фиксированной траектории прохождения, а также положению параграфа 2.2 о работе с обучающимися, имеющими неоднородный исходный уровень подготовки: каждый из них может начать работу с той темы, которая соответствует его готовности.

Содержание стартовой страницы построено в виде последовательности разделов курса, внутри каждого из которых перечислены входящие в него темы. Раздел отображается заголовком, под которым размещаются карточки тем. Каждая карточка темы содержит порядковый номер темы внутри раздела, ее название, краткое описание содержания и кнопки перехода к доступным формам работы. Кнопки рядом с темой определяются ее составом, описанным в структуре курса. Кнопка «Читать» присутствует у каждой темы, поскольку любая тема включает теоретический материал. Кнопки «Практика» и «Тест» отображаются только у тех тем, для которых эти формы работы предусмотрены тематическим планом, описанным в параграфе 2.2. Так, тема «Установка Go и настройка окружения» содержит только кнопку «Читать», поскольку носит подготовительный характер;

тема «Использование инструментов Go» – кнопки «Читать» и «Тест»; тема «Указатели» – «Читать», «Практика» и «Тест». Такая организация позволяет обучающемуся уже на стартовой странице видеть, какие формы работы доступны в каждой теме, и переходить непосредственно к нужной из них без промежуточных шагов.

Итоговое тестирование выделено в самостоятельный раздел «Итоговый контроль» в конце списка. Это подчеркивает его особую функцию как заключительной диагностики и отделяет его от тематических тестов, расположенных внутри отдельных тем. Фрагмент стартовой страницы электронного курса представлен на рисунке 5.

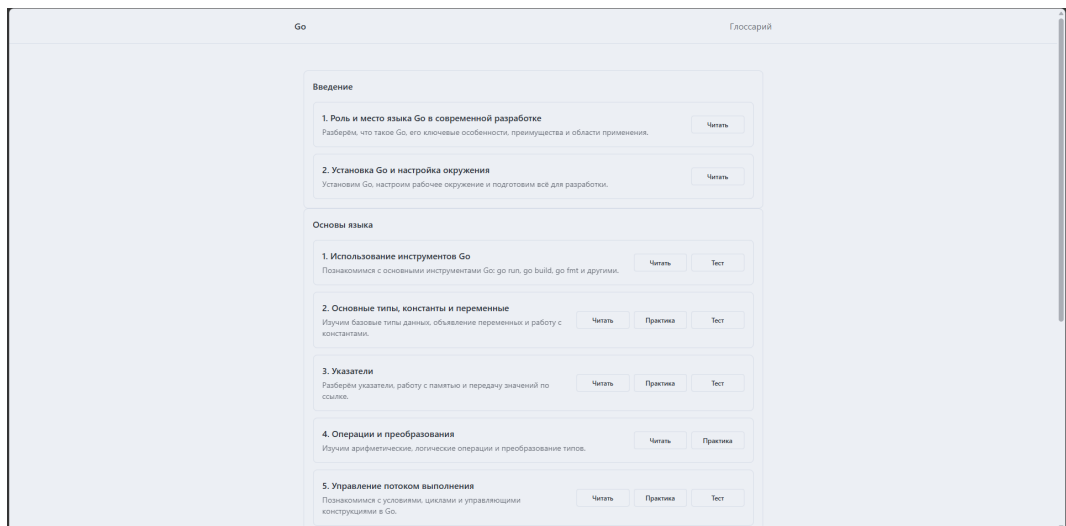


Рисунок 5 – Фрагмент стартовой страницы электронного курса

Решение о выводе на стартовой странице всего содержания курса, а не только текущей доступной темы, соответствует положению параграфа 2.1 о возможности использования курса как справочного ресурса после первоначального освоения. Обучающийся, ранее проходивший курс, может в любой момент вернуться на стартовую страницу и быстро перейти к интересующей теме без необходимости повторного последовательного прохождения.

Переходы между страницами курса организованы средствами маршрутизации. Каждая страница имеет собственный устойчивый веб-адрес, по

которому к ней можно вернуться в произвольный момент. Адреса страниц построены по единой схеме: главная страница доступна по корневому адресу; страница лекционного материала – по адресу вида `/lesson/{slug}`; страница практического задания – `/lesson/{slug}/practice`; страница тематического теста – `/lesson/{slug}/test`; страница итогового тестирования – `/final-test`. Параметр `{slug}` представляет собой уникальный идентификатор темы и связывает адрес страницы с конкретным учебным материалом.

Использование динамического параметра `slug` позволяет реализовать страницы тем единым шаблоном. Вместо разработки отдельной страницы для каждой темы создается один компонент, который при открытии адреса определяет `slug` темы и загружает соответствующий учебный материал из директории `content`. Аналогично организованы страницы практических заданий и тематических тестов. Такое решение имеет два следствия. Во-первых, добавление новой темы не требует разработки новых страниц: достаточно поместить файл с учебным материалом в директорию `content` и описать тему в файле `courseData.ts`, после чего маршрутизация автоматически обработает соответствующий адрес. Это упрощает дальнейшее расширение курса. Во-вторых, адреса страниц являются устойчивыми и человекочитаемыми: обучающийся может сохранить ссылку на отдельную тему, практическое задание или тест и вернуться к ней через произвольное время, что соответствует требованию бессрочного доступа к материалам.

В дополнение к маршрутизации в курсе реализована логика последовательной навигации, обеспечивающая работу кнопки «Далее», размещенной на каждой странице лекционного материала, практического задания и тематического теста. Кнопка позволяет обучающемуся перейти к следующей странице курса, не возвращаясь на стартовую страницу для выбора темы вручную. Это реализует требование параграфа 2.1 о линейной организации материала и поддерживает рекомендуемую траекторию первоначального освоения курса.

Логика последовательной навигации построена на основе той же структуры курса, которая описана в файле `courseData.ts`. На ее основании формируется линейная последовательность страниц курса: внутри каждой темы страницы располагаются в порядке «лекция → практика → тест», причем отсутствующие в теме формы работы пропускаются. Затем следуют страницы следующей темы, далее – страницы тем последующих разделов. Порядок страниц внутри темы отражает рекомендуемую последовательность работы обучающегося с ее содержанием: сначала освоение теоретического материала, затем самостоятельная практическая работа, затем самоконтроль через тематический тест. По завершении всех тем кнопка «Далее» приводит обучающегося к итоговому тестированию.

Решение строить логику навигации на основе единой структуры курса имеет то же следствие, что и решение об использовании динамической маршрутизации: добавление новой темы или новой формы работы не требует изменения навигационного кода, поскольку функция формирования последовательности страниц автоматически учтет изменения в файле `courseData.ts`. Это обеспечивает поддерживаемость курса при его дальнейшем развитии и согласуется с принципом разделения программного кода и учебного содержания, реализованным в структуре проекта.

Сочетание двух способов перемещения по курсу – свободного выбора темы со стартовой страницы и последовательного перехода через кнопку «Далее» – реализует двойной режим использования курса. На этапе первоначального освоения обучающийся следует рекомендуемой траектории, переходя от страницы к странице через кнопку «Далее»; после первоначального прохождения курс может использоваться как справочный ресурс с произвольным выбором тем со стартовой страницы. Такое сочетание одновременно отвечает требованиям параграфа 2.1 к линейности освоения и к бессрочному доступу с удобной навигацией.

Размещение курса осуществляется средствами сервиса GitHub Pages, обеспечивающего статический хостинг веб-приложений. Выбор этого сервиса

обусловлен требованием параграфа 2.1 о бессрочном доступе обучающихся к учебным материалам: GitHub Pages позволяет разместить курс по постоянному веб-адресу без затрат на хостинг и без зависимости его доступности от непрерывности оплаты. Поскольку приложение реализовано как статический клиентский код, не требующий серверной части, его развертывание не предполагает дополнительных программных средств помимо самого GitHub Pages. Доступ к курсу осуществляется переходом по веб-адресу и не требует регистрации, авторизации или ввода персональных данных. Дополнительно, поскольку курс представлен как статическое веб-приложение, обучающийся имеет возможность загрузить его файлы для локального использования, что обеспечивает дополнительный сценарий доступа в условиях ограниченного подключения к сети. Веб-адрес опубликованной версии электронного курса и ссылка на репозиторий проекта представлены в виде QR-кодов в приложении Г.

Описанные технические решения – формат самостоятельного веб-приложения, выбор клиентских технологий, организация структуры проекта, стартовой страницы, маршрутизации и последовательной навигации, размещение средствами GitHub Pages – в совокупности обеспечивают реализацию курса в соответствии с технико-технологическими и организационно-педагогическими требованиями, сформулированными в параграфе 2.1. Курс представляет собой самостоятельный цифровой образовательный ресурс, готовый к использованию в практике корпоративной подготовки педагогических работников. После рассмотрения вопросов реализации в цифровой образовательной среде следующим шагом является характеристика конкретных учебных материалов, практических заданий и средств контроля, представленных в курсе.

2.4 Учебные материалы, практические задания и система контроля

После определения целей, структуры и содержания курса, а также описания его реализации в цифровой образовательной среде следующим этапом является характеристика учебных материалов, практических заданий и системы контроля. В данном параграфе рассматривается, каким образом содержание курса представлено обучающемуся в электронном формате, какие виды учебных материалов используются, как организована практическая часть и за счет каких средств осуществляется проверка освоения материала.

Учебные материалы, практические задания и средства контроля в разработанном курсе образуют единую методическую систему. Теоретические материалы обеспечивают освоение нового содержания, практические задания позволяют применить изученные конструкции языка Go при написании программ, а тестовые задания используются для проверки понимания ключевых понятий и синтаксических правил.

Учебные материалы курса представлены в виде электронных лекций, размещенных на страницах курса. Каждая лекция раскрывает одну учебную тему и включает теоретическое объяснение, примеры программного кода, пояснения к ним и, при необходимости, результат выполнения программы. Такой формат отвечает асинхронному устройству курса: обучающийся может изучать материал самостоятельно, возвращаться к отдельным фрагментам и заново просматривать примеры по мере необходимости.

Центральную роль в учебных материалах играют примеры программного кода. Они выступают не вспомогательной иллюстрацией к тексту, а основным средством объяснения: освоить язык программирования без наблюдения за работой его конструкций в реальной программе невозможно. Новые элементы Go вводятся через короткие фрагменты кода, удерживающие внимание обучающегося на изучаемой конструкции.

Рассмотрим этот приём на конкретном случае. При изложении условных конструкций приводится пример с оператором `if`, проверяющим значение переменной `kayakPrice`. Фрагменту кода предшествует бытовая аналогия — принятие решения по схеме «если — то — иначе»; затем демонстрируется простая программа: если цена каяка превышает 100, в консоль выводится сообщение «Цена больше 100». Тем самым синтаксис условной конструкции связывается с привычной житейской логикой и наблюдаемым результатом выполнения программы. Фрагмент страницы электронного курса с этим примером представлен на рисунке 6.

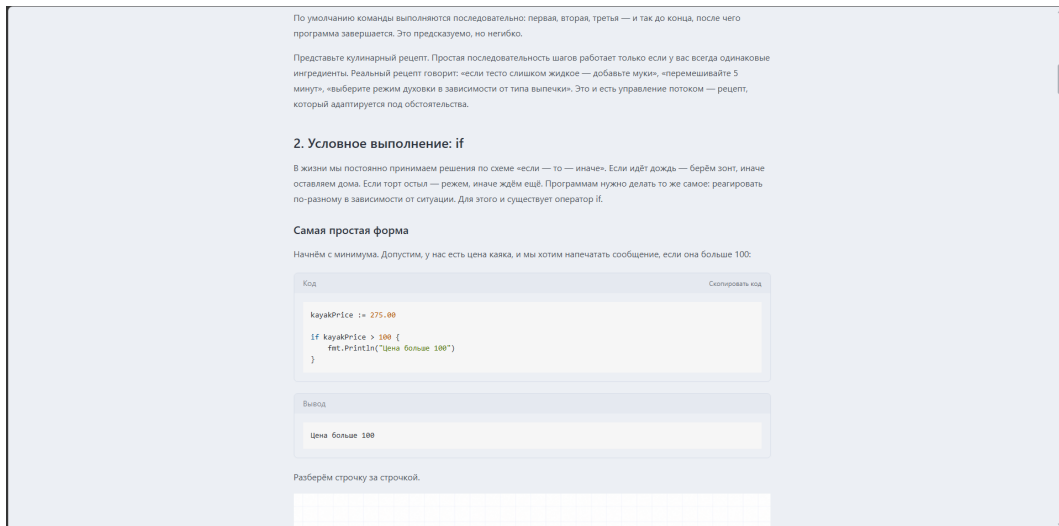


Рисунок 6 — Фрагмент учебного материала с примером использования условного оператора `if`

В темах о функциях учебный материал содержит примеры разделения программы на отдельные функции с передачей параметров и возвратом результата. Так обучающемуся становится видна разница между линейным размещением кода и организацией программы из переиспользуемых действий. Эти же примеры служат опорой для последующего перехода к более сложным темам — структурам и методам.

Учебные материалы выстроены по принципу постепенного введения новых понятий. Каждый новый элемент Go объясняется через уже освоенные

конструкции: сначала разбирается простой случай, к нему добавляются варианты использования, и только затем материал обобщается. При таком построении содержание курса складывается у обучающегося в целостное представление о языке, а не накапливается отдельными разрозненными сведениями.

Самостоятельное место в курсе принадлежит визуальным материалам. К ним прибегают тогда, когда текстового пояснения и примера кода для полного понимания оказывается мало. Особенно заметна потребность в визуальной поддержке при объяснении переменных, констант, указателей, областей памяти и связей между структурами данных.

Визуальные схемы переводят абстрактные понятия в более наглядную форму и снижают порог входа для обучающегося, не имеющего устойчивой программистской подготовки. Назначение визуальных схем в курсе сугубо методическое: они подключаются там, где средства текста и кода уже не справляются с объяснением сложного материала.

Иллюстрацией может служить тема литеральных значений. При её изучении применяется визуальная схема, на которой показано расположение числовых и строковых литералов внутри простой программы на Go. На схеме выделены ключевые элементы: имя пакета, импорт пакета, объявление функции, строковый литерал и числовые литералы. Обучающийся видит, какие значения записываются непосредственно в коде, и одновременно соотносит новое понятие с общей структурой программы. Фрагмент страницы электронного курса с визуальным пояснением литеральных значений представлен на рисунке 7.

2. Литеральные значения

Литерал — это значение, написанное прямо в коде: число, строка, `true` или `false`. Компилятор сам определяет тип на основе того, как выглядит значение — указывать тип явно не нужно.

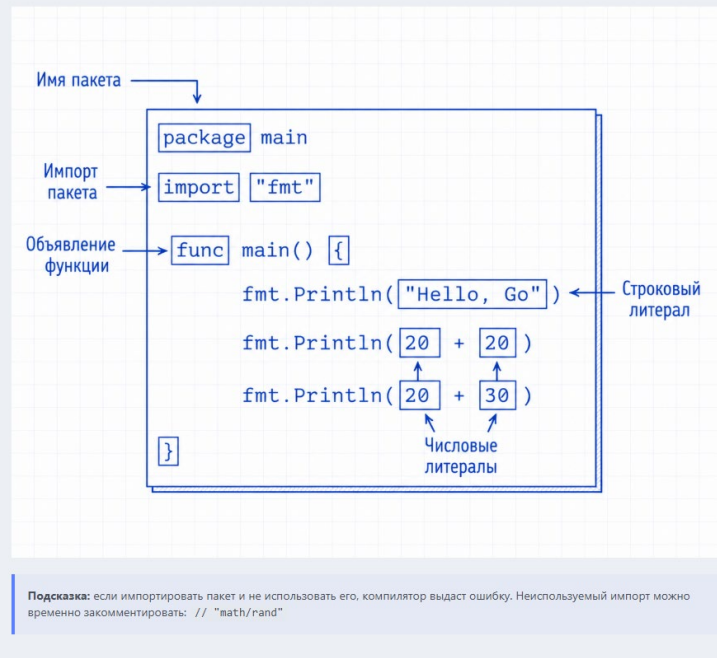


Рисунок 7 – Визуальное пояснение литеральных значений в программе на языке Go

При разборе управляющих конструкций визуальные материалы поясняют работу циклов и операторов управления выполнением программы. Так, при рассмотрении операторов `continue` и `break` на схеме показано, что `continue` пропускает оставшуюся часть текущей итерации и переводит выполнение к следующему шагу цикла, тогда как `break` завершает цикл целиком. Подобное пояснение даёт обучающемуся возможность проследить ход выполнения программы и увидеть, чем пропуск отдельной итерации отличается от выхода из цикла. Фрагмент страницы электронного курса с пояснением работы операторов `continue` и `break` представлен на рисунке 8.

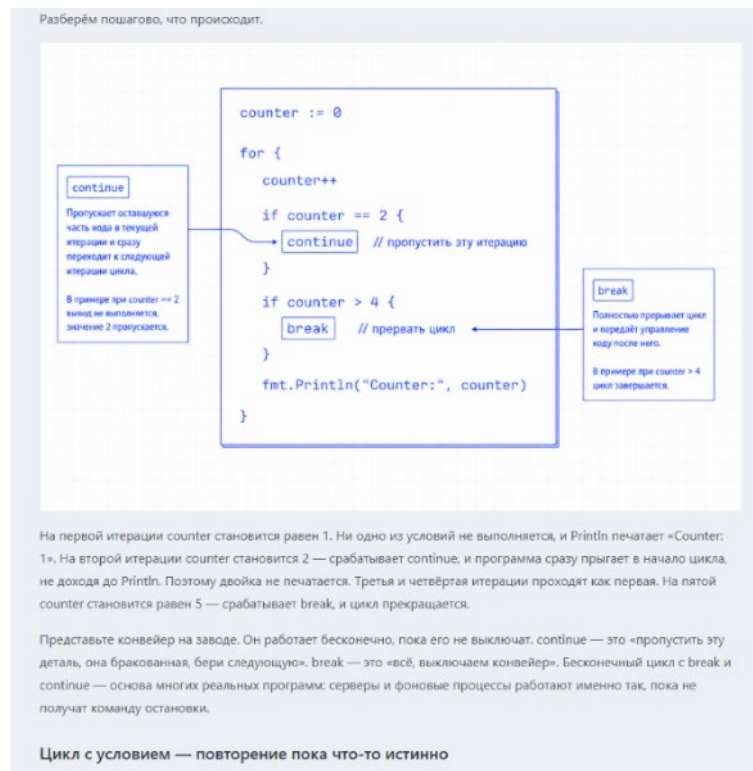


Рисунок 8 – Визуальное пояснение работы операторов continue и break

Практические задания курса направлены на закрепление теоретического материала и формирование первичных навыков разработки программ на языке Go. Значительная часть практических заданий построена вокруг сквозного учебного мини-проекта — консольного приложения To-Do List, которое постепенно развивается по мере изучения новых тем курса. При этом отдельные темы, требующие изолированной отработки, например указатели, рассматриваются в самостоятельных практических заданиях.

Практические задания организованы по принципу последовательного усложнения. На ранних этапах обучающийся работает с базовыми типами данных, переменными, константами, вводом и выводом, затем переходит к операциям, преобразованиям, условиям, циклам и коллекциям данных. После изучения функций, структур и методов проект постепенно преобразуется из набора отдельных действий в более организованное приложение с пользовательскими типами данных и связанным с ними поведением.

Каждая практическая работа строится как последовательное формирование фрагмента программы с последующим самостоятельным расширением функциональности. Сначала обучающемуся демонстрируется часть реализации программы и объясняется назначение используемых конструкций языка Go. После этого предлагается самостоятельно доработать программу: добавить новую возможность, изменить существующую логику или реализовать дополнительный элемент консольного интерфейса.

Например, после изучения массивов, срезов и карт обучающийся реализует хранение нескольких задач в памяти программы: список идентификаторов задач хранится в срезе, а связанные с ними данные – в картах. После изучения функций отдельные операции приложения – добавление, отображение, удаление задач и подсчет статистики – выносятся в самостоятельные функции. На этапе изучения структур каждая задача представляется как отдельная структура с набором полей, что позволяет объединить название, статус выполнения и приоритет в одной сущности. После изучения методов часть действий, непосредственно связанных с отдельной задачей, оформляется как методы пользовательского типа: задача получает возможность выводить себя, возвращать текстовое описание приоритета, отмечаться выполненной и формировать краткое описание. Фрагмент страницы практической работы, связанной со сквозным мини-проектом, представлен на рисунке 9.

← Назад

Практическая работа 2.7. To-Do список: разбиение программы на функции

Тема

Определение и использование функций в Go: простые функции, параметры, возвращаемые значения, несколько возвращаемых значений, вариативные параметры, указатели в параметрах и `defer`.

Мини-проект

В этой практической работе продолжается разработка консольного приложения **To-Do List**. В предыдущей версии программа уже могла работать со списком задач с помощью коллекций. Но по мере роста кода появляется новая проблема: всё приложение начинает собираться в одной функции `main`.

Такой код сложно читать и изменять. Если меню, добавление задачи, вывод списка, отметка выполнения и удаление находятся в одном большом блоке, программа быстро превращается в длинную последовательность команд. В этой практической работе нужно привести приложение в более аккуратный вид: вынести отдельные действия в функции.

После выполнения работы программа будет по-прежнему работать как консольный To-Do список, но её код станет более понятным:

Код

```
showMenu()
showTasks(tasks, completed)
addTask(&tasks, completed, reader)
completeTask(completed, reader)
deleteTask(&tasks, completed, reader)
```

Скопировать код

На этом этапе мы ещё не используем структуры. Каждая задача пока хранится как строка в срезе, а статус

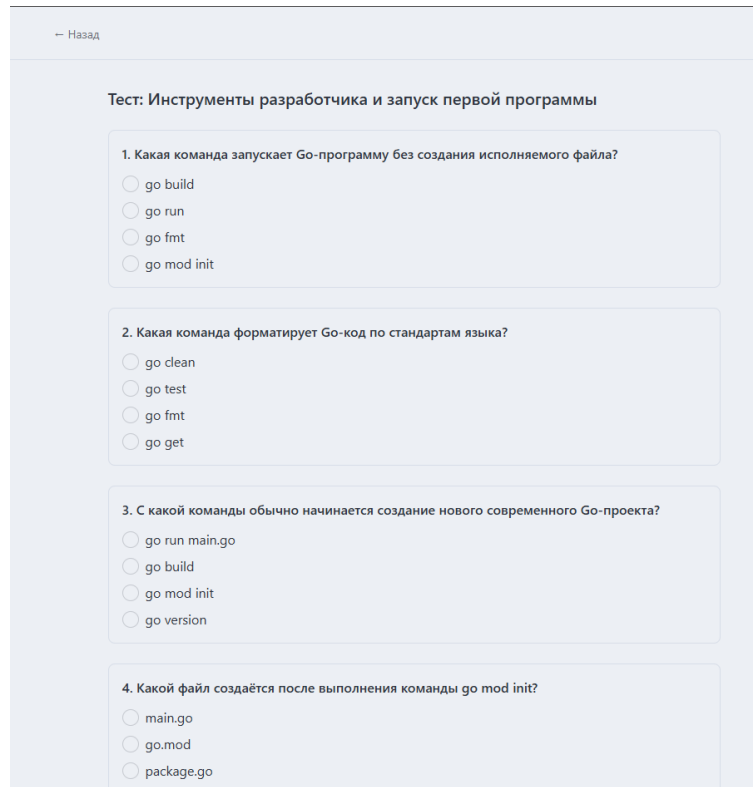
Рисунок 9 – Фрагмент практического задания, связанного со сквозным мини-проектом

Помимо практической доработки программы, задания включают вопросы для самопроверки. Они используются для закрепления понимания назначения языковых конструкций, логики работы кода и связи между отдельными элементами программы. Благодаря этому практическая часть курса сочетает пошаговое сопровождение обучающегося с элементами самостоятельного анализа и разработки.

Система контроля в курсе включает текущую самопроверку и итоговое тестирование. Текущая самопроверка используется после отдельных тем и направлена на закрепление ключевых понятий, синтаксических правил и способов применения изученных конструкций языка Go. Вводные темы курса сопровождаются вопросами для самопроверки, позволяющими проверить понимание назначения языка Go и этапов настройки окружения.

В разделе «Основы языка» тестовые задания предусмотрены после тем, где необходимо проверить понимание понятийного аппарата и правил работы языковых конструкций: инструментов Go, типов данных, констант и переменных,

указателей, управляющих конструкций, массивов, срезов, карт и функций. В темах, связанных с операциями, структурами, методами и интерфейсами, основной формой контроля выступают практические задания, поскольку соответствующее содержание эффективнее проверяется через выполнение и доработку программы. Фрагмент страницы электронного курса с примером тестовых заданий для текущей самопроверки представлен на рисунке 10.



← Назад

Тест: Инструменты разработчика и запуск первой программы

1. Какая команда запускает Go-программу без создания исполняемого файла?

- ☐ go build
- ☐ go run
- ☐ go fmt
- ☐ go mod init

2. Какая команда форматирует Go-код по стандартам языка?

- ☐ go clean
- ☐ go test
- ☐ go fmt
- ☐ go get

3. С какой команды обычно начинается создание нового современного Go-проекта?

- ☐ go run main.go
- ☐ go build
- ☐ go mod init
- ☐ go version

4. Какой файл создаётся после выполнения команды go mod init?

- ☐ main.go
- ☐ go.mod
- ☐ package.go

Рисунок 10 – Фрагмент страницы тематического тестирования

Итоговый контроль реализован на внешней платформе тестирования. Такое решение связано с тем, что разработанный электронный курс не предусматривает встроенной авторизации пользователей и автоматического сохранения индивидуальных результатов. Поэтому тесты внутри курса выполняют преимущественно функцию самопроверки, тогда как внешний сервис позволяет зафиксировать факт прохождения итогового тестирования и полученный результат. Это делает итоговый контроль более пригодным для использования в условиях корпоративной подготовки педагогических работников. Интерфейс

итогового тестирования, реализованного на внешней платформе, представлен на рисунке 11.

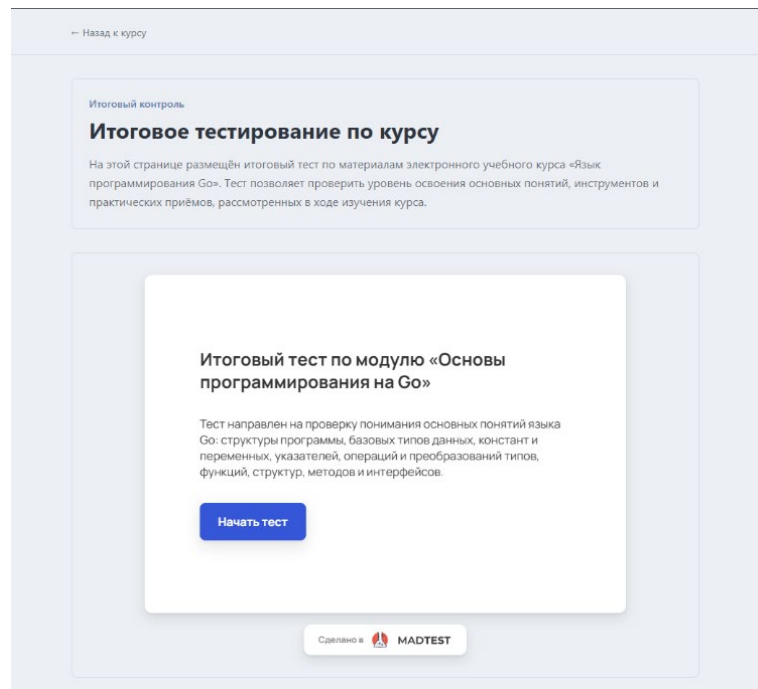


Рисунок 11 – Интерфейс итогового тестирования на внешней платформе

Таким образом, учебные материалы, практические задания и система контроля образуют единую методическую структуру электронного курса. Теоретические материалы обеспечивают последовательное освоение содержания, примеры кода и визуальные пояснения делают изучение языка более наглядным, практические задания формируют первичные навыки программирования, а текущая самопроверка и итоговое тестирование позволяют оценить понимание и степень освоения материала.

2.5 Пилотная апробация курса и анализ ее результатов

С целью проверки качества разработанного электронного учебного курса и подтверждения его соответствия сформулированным в параграфе 2.1 требованиям была проведена пилотная апробация курса. Учитывая объем курса, охватывающего девять учебных тем, и ограниченные временные рамки исследования, апробация осуществлялась на фрагменте курса, включающем две методически значимые темы: «Основные типы, константы и переменные» и «Указатели». Выбор данных тем обусловлен тем, что они представляют разный уровень концептуальной сложности: тема базовых типов вводит обучающегося в предметную область с опорой на общие представления о типах данных, тогда как тема указателей относится к концептуально новым для аудитории без программистской подготовки, что подтверждается экспертной оценкой, приведенной в параграфе 2.1.

Особенностью проведенной апробации является ее организация в форме двухэтапной проверки:

— первый этап – освоение разработанного курса педагогом, имеющим профильную подготовку в области информационно-технологических дисциплин и опыт преподавания соответствующих дисциплин в системе среднего профессионального образования, но не имевшим предварительного опыта работы с языком программирования Go. Цель этапа – проверка курса как самостоятельного учебного средства, способного обеспечить освоение содержания обучающимся из целевой аудитории;

— второй этап – проведение указанным педагогом учебных занятий по выбранным темам курса со студентами колледжа. Цель этапа – проверка возможности использования материалов курса в практике преподавания основ программирования.

Такая организация позволила оценить курс не только как самостоятельный учебный ресурс, но и как средство подготовки педагога к трансляции содержания курса обучающимся.

Характеристика участников апробации

В апробации участвовали педагог, проводивший учебные занятия, и группа обучающихся. Характеристика педагога приведена выше; принципиально для целей апробации то, что педагог не являлся автором разработанного курса и осваивал его материал в качестве обучающегося. Это обеспечивает валидность первого этапа апробации: материал курса проверялся в той же логике, в какой его будет осваивать предполагаемая целевая аудитория.

В качестве обучающихся в апробации приняли участие 11 студентов, осваивающих программу среднего профессионального образования по специальности технической направленности. К моменту проведения апробации участники владели базовыми представлениями об алгоритмизации и программировании, полученными в рамках общепрофессиональной дисциплины, но не имели предварительного опыта работы с языком программирования Go. Такой состав участников соответствует задачам пилотной апробации: проверить эффективность курса при работе с аудиторией, имеющей общую техническую подготовку, но не имеющей предварительного знакомства с предметным содержанием курса.

Содержание и процедура апробации

Апробация проводилась в два последовательных этапа.

На первом этапе педагог самостоятельно осваивал материал электронного учебного курса. Освоение осуществлялось в асинхронном формате, соответствующем основному предназначению курса как средства самостоятельной работы. Такой выбор формата одновременно позволил проверить, насколько материал курса доступен для освоения без сопровождения со стороны автора. По

завершении первого этапа педагог подтвердил готовность к проведению учебных занятий по выбранным темам курса.

На втором этапе педагог провел со студентами две учебные пары по фрагменту курса, охватывающему темы «Основные типы, константы и переменные» и «Указатели». На каждую тему отводилась отдельная учебная пара. Занятия строились на материалах курса с использованием его теоретических объяснений, примеров программного кода и практических заданий. Тем самым проверялась возможность использования курса в практике очного преподавания.

Для оценки результатов обучения было применено пре- и пост-тестирование участников. Тестирование проводилось дважды: перед началом первого занятия (входное тестирование) и непосредственно по завершении второго занятия (итоговое тестирование). Содержание входного и итогового тестов было идентичным, что позволило произвести непосредственное сопоставление результатов и зафиксировать прирост знаний по выбранным темам.

Тест включал 12 закрытых вопросов с четырьмя вариантами ответа в каждом. Шесть вопросов охватывали тему «Основные типы, константы и переменные» (статическая типизация, поведение переменных при попытке присвоения значений несовместимых типов, значения по умолчанию, явное преобразование типов, состав встроенных типов языка, представление символьных данных), остальные шесть – тему «Указатели» (понятие указателя, операторы получения адреса и разыменования, применение указателей при передаче значений в функции, значение неинициализированного указателя, операция разыменования).

Использование закрытого формата вопросов с четырьмя вариантами ответа было обусловлено двумя соображениями. Во-первых, такой формат обеспечивает объективную оценку правильности ответа, исключая субъективность интерпретации. Во-вторых, отсутствие варианта «не знаю» вынуждало участников выбирать ответ на основании имеющихся представлений, что позволяло зафиксировать исходный уровень знаний даже у участников без предварительного

опыта работы с языком Go. В этих случаях выбор отражал интуитивные предположения, формируемые на основе общего представления о программировании, что обеспечило корректность фиксации низкого исходного уровня знаний во входном тестировании и, как следствие, корректность измерения прироста знаний по итогам обучения.

Результаты пре- и пост-тестирования

В пре- и пост-тестировании приняли участие все 11 студентов; во входном и итоговом тестировании каждый участник ответил на все 12 вопросов. Сводные показатели результатов представлены в таблице 4, детализированные данные по распределению ответов на каждый вопрос – в Приложении Д.

Таблица 3 – Сводные показатели результатов пре- и пост-тестирования

Показатель	Входное тестирование	Итоговое тестирование	Прирост
Среднее число правильных ответов из 12	3,82	9,09	+5,27
Доля правильных ответов от максимума	31,8 %	75,8 %	+44,0 п.п.
Доля правильных ответов по теме «Основные типы, константы и переменные»	36,4 %	84,8 %	+48,4 п.п.
Доля правильных ответов по теме «Указатели»	27,3 %	66,7 %	+39,4 п.п.

Доля правильных ответов во входном тестировании составила 31,8 %, что лишь незначительно превышает уровень случайного угадывания, теоретически составляющий 25 % при выборе одного из четырех вариантов ответа. Данный результат свидетельствует о невысоком исходном уровне владения предметным

содержанием и показывает, что предварительный опыт изучения общепрофессиональной дисциплины по основам алгоритмизации и программирования не обеспечивал готовности к выполнению заданий, связанных с особенностями языка Go. Таким образом, исходный уровень знаний участников по проверяемым темам может быть охарактеризован как низкий.

По результатам итогового тестирования доля правильных ответов увеличилась до 75,8 %. Среднее число правильных ответов выросло с 3,82 до 9,09 из 12, то есть на 5,27 ответа. Полученные данные свидетельствуют о выраженной положительной динамике после изучения фрагмента курса. При этом итоговый результат не является предельно высоким, что позволяет рассматривать его как реалистичное отражение освоения материала в условиях ограниченного времени апробации.

Отдельный методический интерес представляет сопоставление результатов по двум тематическим блокам. По теме «Основные типы, константы и переменные» доля правильных ответов увеличилась с 36,4 % до 84,8 %, то есть на 48,4 процентного пункта. По теме «Указатели» также наблюдался существенный рост: с 27,3 % до 66,7 %, что составляет прирост на 39,4 процентного пункта. Более высокий итоговый результат по теме типов данных является закономерным, поскольку данная тема в большей степени опирается на уже знакомые обучающимся представления о переменных, типах и значениях. В то же время тема указателей оказалась более сложной, что проявилось как в более низком входном уровне, так и в более умеренном итоговом результате.

Такое соотношение результатов является методически значимым. С одной стороны, оно подтверждает эффективность разработанного лекционного материала, поскольку по обеим темам зафиксирован заметный прирост правильных ответов. С другой стороны, различие между результатами по темам показывает, что указатели требуют большего объема практического закрепления. Это особенно важно, поскольку для обучающихся, ранее работавших преимущественно с

языками высокого уровня, понятия адреса, указателя и разыменования являются более абстрактными и менее интуитивными.

Анализ распределения правильных ответов по отдельным вопросам итогового тестирования позволяет выявить задания с относительно более низкой долей правильных ответов. Наибольшие затруднения у обучающихся вызвал вопрос о значении неинициализированного указателя `nil` (6 верных ответов из 11), а также два вопроса, посвящённые оператору разыменования `*` и выражению `*p` (по 7 верных ответов из 11). Все эти вопросы затрагивают наиболее абстрактный пласт темы — различение адреса и значения, обращение к значению по адресу, осмысление нулевого значения указателя. Снижение результатов на этом участке методически закономерно: соответствующие понятия требуют дополнительного закрепления в практической части курса.

По итогам апробации можно констатировать положительную динамику усвоения материала по обеим темам. Наиболее уверенно обучающиеся освоили содержание, относящееся к основным типам данных, константам и переменным. Тема указателей также показала существенный прирост результатов, хотя и осталась для участников более сложной, — это обстоятельство стоит учесть при дальнейшем совершенствовании практической части электронного учебного курса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В выпускной квалификационной работе была рассмотрена проблема разработки электронного учебного курса «Язык программирования Go» для корпоративной подготовки учителей дополнительного образования.

В ходе исследования раскрыты особенности корпоративной подготовки педагогических кадров в системе дополнительного образования. Установлено, что она позволяет организовать профессиональное развитие педагогов с учетом задач образовательной организации, содержания реализуемых программ и уровня подготовки коллектива, что особенно значимо для педагогов программ технической направленности.

Электронный учебный курс рассмотрен как средство профессиональной подготовки и определен как целостный комплекс учебных материалов, практических заданий, средств контроля и элементов навигации, объединенных единым педагогическим замыслом. Такой формат отвечает условиям профессиональной занятости педагогов и обеспечивает сочетание теоретической и практической подготовки.

В качестве предметного содержания курса выбран язык программирования Go. На основе анализа его особенностей обосновано, что он подходит для формирования базовых представлений о программировании благодаря строгой работе с типами данных, компактному синтаксису, единому инструментарию и возможности постепенного перехода к более организованным программным решениям. Анализ существующих электронных курсов и ресурсов по Go показал, что они не полностью соответствуют задачам корпоративной подготовки педагогов дополнительного образования: чаще ориентированы на пользователей с опытом программирования, не всегда обеспечивают развитую визуальную поддержку и не включают полноценную систему итогового контроля.

На основе теоретического анализа, анкетирования педагогических работников и экспертной оценки сформулированы требования к электронному учебному курсу, охватывающие содержательные, методические, технико-технологические и организационно-педагогические аспекты. В соответствии с этими требованиями разработан электронный учебный курс «Язык программирования Go», включающий вводный раздел, раздел по основам языка и итоговый контроль. Учебные материалы представлены в форме электронных лекций с примерами программного кода, пояснениями и визуальными схемами; практические задания организованы преимущественно в виде сквозного мини-проекта To-Do List, последовательно развивающегося по мере изучения тем курса.

Курс реализован в формате самостоятельного веб-приложения, обеспечивающего свободный доступ к материалам, отсутствие обязательной регистрации и удобную навигацию с возможностью повторного обращения к содержанию.

Для проверки разработанного курса проведена пилотная апробация его фрагмента, включающего темы «Основные типы, константы и переменные» и «Указатели». Апробация включала освоение материалов педагогом, не имевшим предварительного опыта работы с языком Go, и последующее проведение учебных занятий со студентами колледжа; для оценки результатов использовались входное и итоговое тестирование. Полученные данные показали положительную динамику освоения материала: средняя доля правильных ответов увеличилась с 31,8 % во входном тестировании до 75,8 % в итоговом. Наиболее высокий прирост зафиксирован по теме «Основные типы, константы и переменные», тогда как тема «Указатели» осталась более сложной для обучающихся, что указывает на необходимость ее дальнейшего практического закрепления.

Таким образом, цель выпускной квалификационной работы достигнута: электронный учебный курс «Язык программирования Go» для корпоративной подготовки учителей дополнительного образования разработан и апробирован,

поставленные задачи исследования решены. Результаты апробации позволяют сделать вывод о возможности использования разработанного курса в практике корпоративной подготовки педагогических работников. Перспективы дальнейшей работы связаны с расширением содержания курса, доработкой практических заданий по наиболее сложным темам, развитием системы визуальных материалов и совершенствованием средств контроля освоения учебного содержания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: [с изменениями от 25.04.2026] // КонсультантПлюс: официальный сайт. – Москва, 1997– . – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 13.05.2026). – Режим доступа: свободный.
2. Гитман Е. К. Корпоративное обучение как инструмент непрерывного образования педагогов: по результатам социологического опроса / Е. К. Гитман, О. В. Власова // Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики. – 2024. – № 4. – С. 133–144. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/korporativnoe-obuchenie-kak-instrument-nepreryvnogo-obrazovaniya-pedagogov-po-rezultatam-sotsiologicheskogo-oprosa> (дата обращения: 14.05.2026). – Режим доступа: свободный.
3. Колесникова Ю. С. Трансформация систем государственного образования и корпоративного обучения в условиях цифровизации: монография / Ю. С. Колесникова; под редакцией Ю. С. Колесниковой. – Москва: Прометей, 2022. – 500 с. – ISBN 978-5-00172-364-6. – URL: <https://e.lanbook.com/book/290537> (дата обращения: 13.05.2026). – Режим доступа: для авторизованных пользователей.
4. Абдулаева О. А. Внутрифирменное и корпоративное обучение учителей: анализ понятий / О. А. Абдулаева, И. А. Греку // Проблемы современного педагогического образования. – 2019. – № 63-1. – С. 4–8. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vnutrifirmennoe-i-korporativnoe-obuchenie-uchiteley-analiz-ponyatiy> (дата обращения: 14.05.2026). – Режим доступа: свободный.
5. Селиванова О. Г. Корпоративное обучение педагогов как ресурс повышения профессиональной компетентности / О. Г. Селиванова, Н. И. Санникова // Концепт. – 2020. – № 9. – С. 14–24. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/korporativnoe-obuchenie-pedagogov-kak-resurs-povysheniya-professionalnoy-kompetentnosti> (дата обращения: 14.05.2026). – Режим доступа: свободный.

6. Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года»: [ред. от 30.04.2026] // КонсультантПлюс: официальный сайт. – Москва, 1997– . – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_413581/ (дата обращения: 13.05.2026). – Режим доступа: свободный.

7. Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 652н «Об утверждении профессионального стандарта “Педагог дополнительного образования детей и взрослых”»: зарегистрировано в Минюсте России 17.12.2021 № 66403 // КонсультантПлюс: официальный сайт. – Москва, 1997– . – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_404107/ (дата обращения: 13.05.2026). – Режим доступа: свободный.

8. Мерецков О. В. Электронные учебные курсы как инструмент цифровой трансформации ДПО / О. В. Мерецков // Компетентность / Competency. – 2023. – № 5. – С. 17–25. – ISSN 1993-8780. – URL: <https://reader.lanbook.com/journalArticle/914012> (дата обращения: 14.05.2026). – Режим доступа: для авторизованных пользователей.

9. Калинкина Е. Г. Развитие электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в процессе повышения квалификации педагогов / Е. Г. Калинкина, Н. И. Городецкая // Нижегородское образование. – 2017. – № 1. – С. 131–138. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-elektronnogo-obucheniya-i-dstantsionnyh-obrazovatelnyh-tehnologiy-v-protsesse-povysheniya-kvalifikatsii-pedagogov> (дата обращения: 14.05.2026). – Режим доступа: свободный.

10. Нечаев М. П. Электронный учебный курс в информационной среде дополнительного профессионального образования / М. П. Нечаев // The Newman in Foreign Policy. – 2020. – № 54 (98). – С. 29–32. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnyy-uchebnyy-kurs-v-informatsionnoy-srede-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya> (дата обращения: 14.05.2026). – Режим доступа: свободный.

11. Донован А. А. А. Язык программирования Go / А. А. А. Донован, Б. У. Керниган; перевод с английского. – Москва: ООО «И. Д. Вильямс», 2016. – 432 с.

12. Effective Go // The Go Programming Language: official website. – URL: https://go.dev/doc/effective_go (дата обращения: 18.05.2026). – Режим доступа: свободный.
13. Барышева И. В. Проблемы программирования в рамках школьного образования / И. В. Барышева, О. А. Козлов, Е. В. Малкина, Н. В. Шестакова // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. – 2023. – № 3 (71). – С. 174–179. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemny-programmirovaniya-v-ramkah-shkolnogo-obrazovaniya> (дата обращения: 14.05.2026). – Режим доступа: свободный.
14. Локалов В. А. Выбор инструментальной среды для раннего обучения программированию / В. А. Локалов, И. В. Климов, А. С. Миронов, А. Г. Лунева // Общество: социология, психология, педагогика. – 2023. – № 2 (106). – С. 143–151. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vybor-instrumentalnoy-sredy-dlya-rannego-obucheniya-programmirovaniyu> (дата обращения: 14.05.2026). – Режим доступа: свободный.
15. Каган Э. М. Обучение программированию как подход к развитию логического, абстрактного и вычислительного мышления у школьников / Э. М. Каган // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Информатизация образования. – 2017. – Т. 14. – № 4. – С. 442–451. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obuchenie-programmirovaniyu-kak-podhod-k-razvitiyu-logicheskogo-abstraktnogo-i-vychislitelnogo-myshleniya-u-shkolnikov> (дата обращения: 20.05.2026). – Режим доступа: свободный.
16. Шелепаева А. Х. Образовательные онлайн-платформы: классификация и критерии оценивания / А. Х. Шелепаева // Открытое образование. – 2022. – Т. 26, № 3. – С. 27–34. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnye-onlayn-platformy-klassifikatsiya-i-kriterii-otsenivaniya> (дата обращения: 18.05.2026). – Режим доступа: свободный.
17. Обучение Golang (Go) бесплатно // CodeBasics: [сайт]. – URL: <https://code-basics.com/ru/languages/go> (дата обращения: 18.05.2026). – Режим доступа: свободный.

18. Основы Go: бесплатный курс «Введение в Go» // Хекслет: [сайт]. – URL: <https://ru.hexlet.io/programs/go-basics> (дата обращения: 18.05.2026). – Режим доступа: свободный.
19. Go (Golang) – первое знакомство // Stepik: [сайт]. – URL: <https://stepik.org/course/100208/syllabus> (дата обращения: 18.05.2026). – Режим доступа: свободный.
20. Бесплатный курс «Основы Go» // Яндекс Практикум: [сайт]. – URL: <https://start.practicum.yandex/go-basics/> (дата обращения: 18.05.2026). – Режим доступа: свободный.
21. A Tour of Go // The Go Programming Language: official website. – URL: <https://go.dev/tour/basics/1> (дата обращения: 18.05.2026). – Режим доступа: свободный.
22. Омарбекова Н. К. Методические и организационные требования к созданию электронных учебных курсов в условиях реализации дистанционных образовательных технологий / Н. К. Омарбекова // Наука о человеке: гуманитарные исследования. – 2020. – Т. 14, № 4. – С. 141–150. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-i-organizatsionnye-trebovaniya-k-sozdaniyu-elektronnyh-uchebnyh-kursov-v-usloviyah-realizatsii-distantsionnyh> (дата обращения: 18.05.2026). – Режим доступа: свободный.
23. Гурбанныязов Б. Проблемы в обучении программированию / Б. Гурбанныязов, Б. Кульджаев // Мировая наука. – 2024. – № 3 (84). – С. 30–33. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-v-obuchenii-programmirovaniyu> (дата обращения: 18.05.2026). – Режим доступа: свободный.
24. Белоконова С. С. Применение визуальных средств в обучении программированию / С. С. Белоконова, М. С. Плотникова // Вестник Таганрогского института имени А. П. Чехова. – 2024. – № 2. – С. 11–23. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-vizualnyh-sredstv-v-obuchenii-programmirovaniyu> (дата обращения: 18.05.2026). – Режим доступа: свободный.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение А – Результаты анкетирования педагогов

Таблица 4 – Результаты анкетирования педагогов

№	Вопрос / вариант ответа	Респ.	%
1	Опыт прохождения электронных учебных курсов <i>(один ответ)</i>		
	Прохожу электронные курсы эпизодически	18	53
	Регулярно прохожу электронные курсы	8	24
	Проходил(а) ранее, но не обращаюсь к ним регулярно	8	24
	Опыта прохождения электронных курсов не имею	0	0
2	Предпочтительный формат освоения нового материала <i>(один ответ)</i>		
	Самостоятельное освоение электронного курса в удобное время	19	56
	Онлайн-вебинары в реальном времени	5	15
	Смешанный формат	5	15
	Очные занятия по расписанию	4	12
	Затрудняюсь ответить	1	3
3	Элементы курса, помогающие осваивать материал <i>(несколько ответов)</i>		
	Практические задания	32	94
	Текстовые объяснения теории	31	91
	Примеры готового кода (иллюстративные примеры)	30	88
	Схемы, иллюстрации, диаграммы	26	76
	Итоговая проектная работа	24	71
	Ссылки на дополнительные материалы	21	62
	Глоссарий терминов	18	53
	Видеолекции	16	47

	Промежуточные тесты после каждой темы	13	38
	Аудиоматериалы	3	9
4	Вероятные трудности при самостоятельном освоении <i>(несколько ответов)</i>		
	Отсутствие обратной связи по ошибкам	25	74
	Большой объем новых терминов	24	71
	Нехватка практических примеров	23	68
	Сложность абстрактных понятий	22	65
	Отсутствие возможности задать вопрос преподавателю	19	56
	Снижение мотивации к середине курса	18	53
	Сложности с установкой и настройкой ПО	17	50
	Невозможность вернуться к материалу после прохождения	14	41
	Затрудняюсь ответить	2	6
5	Наиболее эффективная форма организации практики <i>(один ответ)</i>		
	Сквозной проект, постепенно усложняющийся	18	53
	Отдельные небольшие упражнения после каждой темы	7	21
	Несколько самостоятельных проектов после крупных блоков	6	18
	Затрудняюсь ответить	2	6
	Практическая часть необязательна	1	3
6	Предпочтительный способ проверки практических заданий <i>(несколько ответов)</i>		
	Проверка преподавателем с письменной обратной связью	28	82
	Самопроверка по эталонному решению	19	56
	Автоматическая проверка системой	11	32
	Взаимная проверка между обучающимися	5	15
	Проверка не требуется	1	3
7	Предпочтительная логика организации материала <i>(один ответ)</i>		
	Строго последовательное изучение тем	22	65
	Обязательное ядро и дополнительные темы по выбору	7	21
	Произвольный порядок изучения тем	4	12

	Затрудняюсь ответить	1	3
8	Условия для возвращения к материалу после прохождения (<i>несколько ответов</i>)		
	Бессрочный доступ к материалам курса	27	79
	Поиск по содержимому курса	22	65
	Возможность скачать материалы	15	44
	Видимый прогресс прохождения	14	41
	Закладки и заметки	12	35
	Возвращение не требуется	2	6

Приложение Б – Результаты экспертного опроса

Таблица 5 – Результаты экспертной оценки преподавателей IT-направления

№	Вопрос / вариант ответа	Эксперты
1	Языки, подходящие для первоначального освоения программирования (несколько ответов)	
	Python	3
	Pascal	2
	C++	1
	Java	1
	Go	1
	C#	0
	C	0
2	Методически значимые свойства языка Go (несколько ответов)	
	Компактный и регулярный синтаксис	3
	Строгая статическая типизация	3
	Информативные сообщения об ошибках	3
	Единый встроенный инструментарий	2
	Ограниченное число способов решения одной задачи	2
	Современная и широкая область промышленного применения	2
	Явная работа с указателями	1
	Методически значимых преимуществ не вижу	0
3	Темы, необходимые для базового курса по Go (несколько ответов)	
	Установка и настройка окружения	3
	Работа с инструментарием языка	3
	Базовые типы, переменные, константы	3
	Указатели	3

	Операции и преобразования типов	3
	Управляющие конструкции	3
	Массивы, срезы, карты	3
	Функции	3
	Структуры	3
	Методы и интерфейсы	3
	Обработка ошибок	2
	Работа с пакетами и модулями	1
	Конкурентность (goroutines, channels)	0
	Тестирование кода	0
	Работа с файлами и сетью	0
4	Наиболее сложные темы для освоения без подготовки (<i>несколько ответов</i>)	
	Указатели	3
	Срезы и карты	3
	Методы и интерфейсы	2
	Функции	1
	Структуры	1
	Обработка ошибок	1
	Установка и настройка окружения	0
	Базовые типы и переменные	0
	Управляющие конструкции	0
5	Наиболее эффективная форма организации практики (<i>один ответ</i>)	
	Один сквозной проект, развивающийся по мере изучения тем	2
	Сочетание мелких задач и итогового проекта	1
	Множество мелких изолированных задач	0
	Анализ готовых примеров без самостоятельной разработки	0
6	Полезные виды визуальной поддержки (<i>несколько ответов</i>)	
	Схемы работы с памятью (в том числе для указателей)	3
	Иллюстрации устройства составных типов данных	3

	Диаграммы потока выполнения	2
	Сравнительные таблицы конструкций языка	2
	Пошаговая визуализация выполнения кода	1
	Визуальная поддержка не требуется	0
7	Достаточные формы контроля для базового курса (<i>несколько ответов</i>)	
	Практические задания с ручной проверкой преподавателем	3
	Итоговый практический проект	3
	Самопроверка по эталонным решениям	2
	Входная диагностика готовности к изучению	2
	Тесты с автоматической проверкой после каждой темы	1

Приложение В – структура курса

Таблица 6 – Тематическая структура курса по основам программирования на языке Go

№	Тема	Краткое содержание	Форма контроля
Раздел 1. Введение			
1.1	Роль и место языка Go в современной разработке	История создания языка, его методически значимые свойства, области современного применения.	—
1.2	Установка Go и настройка окружения	Установка языка на основные операционные системы, настройка среды разработки, подготовка рабочей директории.	—
Раздел 2. Основы языка			
2.1	Использование инструментов Go	Назначение и применение основных инструментов языка: go run, go build, go fmt и других.	Тест
2.2	Основные типы, константы и переменные	Базовые типы данных, объявление переменных и констант, инициализация, области видимости.	Практическое задание, тест
2.3	Указатели	Понятие указателя, операции получения адреса и разыменования, передача значений и указателей в функции.	Практическое задание, тест
2.4	Операции и преобразования	Арифметические, логические и сравнительные операции; правила преобразования между типами.	Практическое задание

2.5	Управление потоком выполнения	Условные конструкции if, switch и циклы for в языке Go.	Практическое задание, тест
2.6	Массивы, срезы и карты	Массивы фиксированной длины, срезы как «вид на массив», карты как ассоциативные коллекции.	Практическое задание, тест
2.7	Функции	Объявление и вызов функций, передача параметров, возвращение значений, множественный возврат.	Практическое задание, тест
2.8	Структуры	Определение пользовательских типов через struct, объявление полей, инициализация.	Практическое задание, тест
2.9	Методы и интерфейсы	Объявление методов на пользовательских типах, понятие интерфейса, основы полиморфизма.	Практическое задание
Раздел 3. Итоговый контроль			
3.1	Итоговое тестирование по курсу	Тестовые вопросы по основным темам раздела 2.	Итоговое тестирование

ПРИЛОЖЕНИЕ Г – Ссылки на электронный учебный курс и репозиторий проекта

В приложении приведены QR-коды, обеспечивающие быстрый переход к опубликованной версии электронного учебного курса «Язык программирования Go» и к репозиторию проекта на платформе GitHub. QR-код для перехода к электронному учебному курсу представлен на рисунке 12, QR-код для перехода к репозиторию проекта — на рисунке 13. Размещение материалов в открытом доступе позволяет использовать разработанный курс для самостоятельного изучения, демонстрации результатов выпускной квалификационной работы и дальнейшего развития электронного образовательного ресурса.



Рисунок 12 – QR-код для перехода к электронному учебному курсу «Язык программирования Go»



Рисунок 13 – QR-код для перехода к репозиторию проекта на GitHub

Приложение Д – Детализированные результаты входного и итогового тестирования участников апробации

Таблица 7 – Распределение ответов участников апробации по вопросам входного и итогового тестирования

№	Вопрос / вариант ответа	До	После
1	Что такое статически типизированный язык программирования?		
	А) Тип переменной определяется во время выполнения	3	1
	Б) Тип переменной задается при объявлении и не может быть изменен	5	9
	В) Язык работает только со статическими данными	2	1
	Г) В языке нет переменных	1	0
2	Что произойдет при попытке выполнить <code>x = "привет"</code> в Go?		
	А) Переменная станет строкой	5	1
	Б) Программа выведет предупреждение	1	0
	В) Произойдет ошибка компиляции	3	10
	Г) Число автоматически преобразуется в строку	2	0
3	Значение по умолчанию переменной типа <code>int</code>		
	А) <code>null</code>	2	0
	Б) <code>None</code>	2	1
	В) 0	6	10
	Г) <code>undefined</code>	1	0
4	Как преобразовать <code>float64</code> в <code>int</code> ?		
	А) Преобразование произойдет автоматически	4	1
	Б) Использовать <code>int(значение)</code>	4	9
	В) Перезаписать переменную	1	1
	Г) Использовать <code>convert()</code>	2	0
5	Какого типа данных нет в Go?		

	A) int32	2	1
	Б) float64	2	0
	В) string	3	1
	Г) char	4	9
6	Какой тип используется для хранения одного символа Unicode?		
	A) char	5	1
	Б) string	2	1
	В) rune	2	9
	Г) symbol	2	0
7	Что такое указатель?		
	A) Команда вывода данных	2	0
	Б) Переменная, которая хранит адрес другой переменной	4	8
	В) Тип данных для хранения текста	3	2
	Г) Функция, которая указывает на ошибки	2	1
8	Что делает оператор &?		
	A) Возвращает значение переменной	4	2
	Б) Возвращает адрес переменной в памяти	3	8
	В) Удваивает значение переменной	1	0
	Г) Создает копию переменной	3	1
9	Что делает оператор * перед указателем?		
	A) Умножает значение на указатель	4	2
	Б) Создает новый указатель	2	1
	В) Возвращает значение, на которое ссылается указатель	3	7
	Г) Удаляет указатель	2	1
10	Зачем в Go нужны указатели?		
	A) Чтобы передать переменную в функцию и изменить ее исходное значение	4	8
	Б) Чтобы программа работала быстрее	4	2
	В) Чтобы писать меньше кода	2	1

	Г) Чтобы хранить большие числа	1	0
11	Какое значение имеет указатель без заданного адреса?		
	А) Случайное значение	3	1
	Б) Число 0	4	3
	В) Значение nil	1	6
	Г) Пустую строку	3	1
12	Если $x := 10$, $p := \&x$, чему равно $*p$?		
	А) 10	3	7
	Б) Адрес переменной x	5	2
	В) nil	2	1
	Г) Ошибка	1	1

Примечание: правильные варианты ответа выделены полужирным шрифтом.